PARAMETRISCHES CAD · BEISPIELSAMMLUNG

Alltagsmodelle Katalog

19 parametrische Modelle aus `examples/alltag/`: Haushalt, Schreibtisch, Werkstatt und typische Maschinenbauteile – vom Becher bis zum Stehlagerbock.

Die Sammlung dient zweierlei: als Vorlage für eigene Teile (jedes Modell ist ein Modul mit Standardwerten, alle Maße in mm) und als Testsuite, die die Sprache in der Breite nutzt – Raster und Anker, Verrundung und Fase über Zonen, `shell`, `loft`, `sweep`, Profile, `include`/`use`, benannte Instanzen als Bauteile. Die Regression `tests/alltag/check.sh` prüft alle Modelle; gefundene Fehler und Schwächen stehen in `examples/alltag/README.md`.

Je Modell zeigt der Katalog eine Seite mit Beschreibung, Rendering, Ansichten, Kenndaten, Parametern und verwendeten Sprachmitteln; Baugruppen haben eine zweite Seite mit Bauteilen, gemessenen Abständen und einem Schnitt bzw. den Ankern. Alle Werte sind mit der CLI gemessen.

EIN MODELL ÖFFNEN

`cad examples/alltag/becher.scad`	Desktop-UI: Editor und 3D
`cad examples/alltag/gehaeuse/`	Baugruppe als Projekt (Ordner)
`cad render examples/alltag/becher.scad -o becher.png --views all`	headless: Bild
`cad outline examples/alltag/becher.scad`	Parameter, Raster, Anker, Bauteile
`cad measure examples/alltag/becher.scad --volume --colors`	Volumen, Masse je Farbe
`cad export examples/alltag/zahnrad.scad --all-parts -o teile/`	STL/STEP/3MF je Bauteil

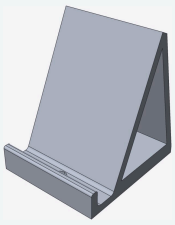
19	7	36	1,46 kg
Modelle	mit mehreren Bauteilen	Bauteile	PLA für alles

Stand 23.10.2026, Commit e55bcbe · erzeugt mit `node tools/report/katalog.mjs` · Bilder `cad render --view iso --perspective`, eingepasst · Masse: PLA 1,24 g/cm³ · Kernel-Zeit: `scene.stats.kernel_ms` von `cad eval --no-daemon`

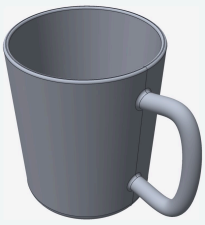
Inhalt

NR.	MODELL, DATEI	TEILE	HÜLLE B × T × H MM	PLA	KERNEL	SEITE
01	Handyständer handystaender.scad	1	81,7 × 70,0 × 91,1	136 g	0,25 s	4
02	Becher mit Henkel becher.scad	1	116,6 × 81,9 × 95,0	96 g	1,51 s	5
03	Kabelclip für die Tischkante kabelclip.scad	1	31,5 × 52,0 × 36,4	30 g	0,68 s	6
04	Wandhaken wandhaken.scad	1	32,0 × 51,0 × 80,0	23 g	0,96 s	7
05	Seifenschale seifenschale.scad	1	115,0 × 80,0 × 27,0	46 g	1,59 s	8
06	Stiftebox stiftebox.scad	1	99,6 × 70,0 × 95,0	143 g	1,32 s	9
07	Türstopper tuerstopper.scad	1	120,0 × 43,6 × 32,0	80 g	0,24 s	10
08	Topfuntersetzer topfuntersetzer.scad	1	180,0 × 180,0 × 8,0	103 g	5,50 s	11
09	Flanschplatte flansch.scad	1	120,0 × 120,0 × 28,0	186 g	1,03 s	12
10	Stehlagerbock 608 lagerbock.scad	1	80,0 × 30,0 × 50,0	43 g	0,91 s	13
11	Montagewinkel mit Rippe winkel_rippe.scad	1	60,0 × 40,0 × 50,0	28 g	0,82 s	14
12	Kühlkörper kuehlkoerper.scad	1	60,0 × 50,0 × 25,0	43 g	1,07 s	15
13	Stirnradpaar Baugruppe zahnrad.scad	2	67,6 × 44,0 × 16,0	21 g	4,48 s	16
14	Rohrschelle Baugruppe rohrschelle.scad	3	60,0 × 64,0 × 52,0	32 g	2,30 s	18
15	Montageplatte Raspberry Pi Baugruppe pi_platte.scad	2	100,0 × 72,0 × 26,6	57 g	1,68 s	20
16	Elektronikgehäuse Baugruppe gehaeuse/gehaeuse.scad	6	80,0 × 60,0 × 36,7	52 g	3,35 s	22
17	Scharnier Baugruppe scharnier/scharnier.scad	3	61,0 × 58,0 × 8,0	13 g	2,50 s	24
18	Pflanztopf mit Untersetzer Baugruppe pflanztopf/pflanztopf.scad	2	113,7 × 113,7 × 96,4	133 g	1,31 s	26
19	Schlüsselbrett Baugruppe schluesselbrett/schluesselbrett.scad	6	200,0 × 40,0 × 70,0	196 g	4,46 s	28

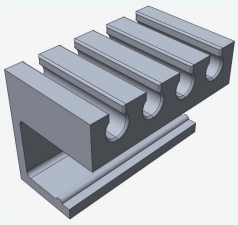
Übersicht



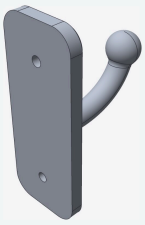
01 Handyständer S. 4



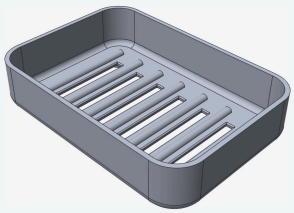
02 Becher mit Henkel S. 5



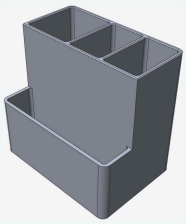
03 Kabelclip S. 6



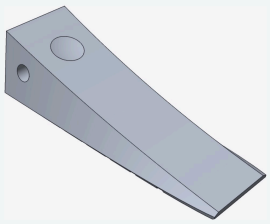
04 Wandhaken S. 7



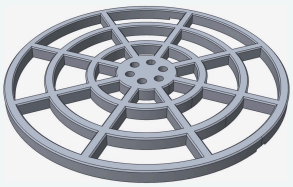
05 Seifenschale S. 8



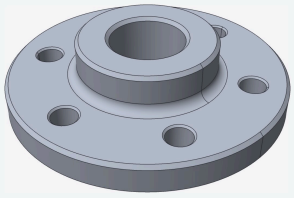
06 Stiftebox S. 9



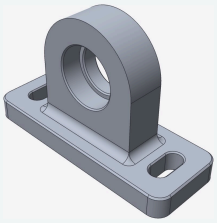
07 Türstopper S. 10



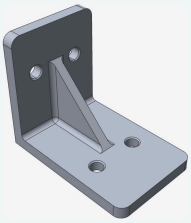
08 Topfuntersetzer S. 11



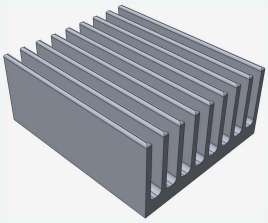
09 Flanschplatte S. 12



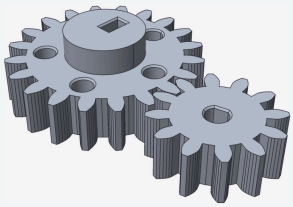
10 Stehlagerbock 608 S. 13



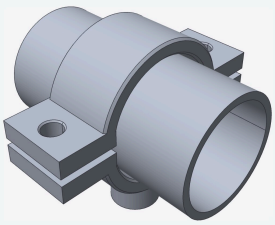
11 Montagewinkel S. 14



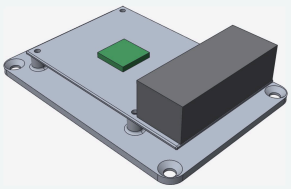
12 Kühlkörper S. 15



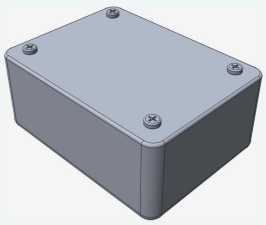
13 Stirnradpaar S. 16



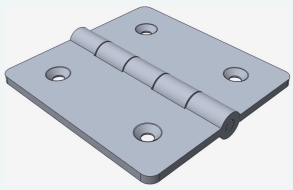
14 Rohrschelle S. 18



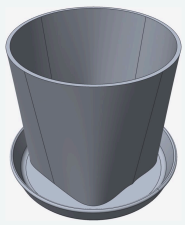
15 Raspberry-Pi-Platte S. 20



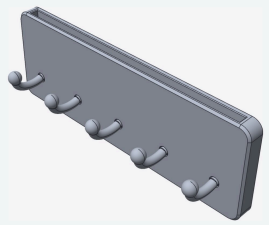
16 Elektronikgehäuse S. 22



17 Scharnier S. 24



18 Pflanztopf S. 26

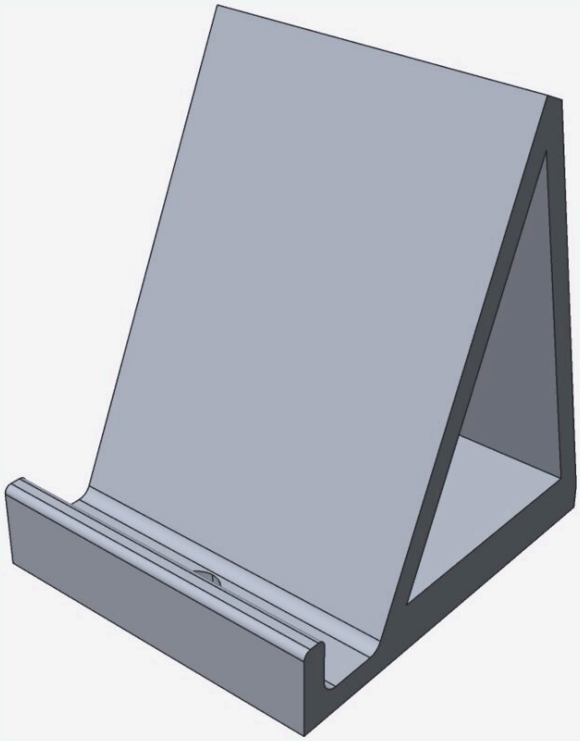


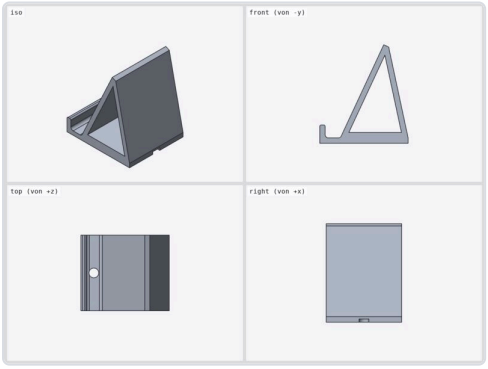
19 Schlüsselbrett S. 28

01 Handyständer

Einzelteil

Ständer für ein Telefon bis 12 mm Dicke. Das Seitenprofil ist ein Polygon aus Punkten eines 2D-Rasters und wird über die Breite w = 70 mm extrudiert; die Lehne (95 mm, Wand t = 5 mm) steht im Winkel a = 65° zur Waagrechten, ein dreieckiges Fenster entlastet sie. Ein Kabelloch Ø 9 mm mit Kanal unter dem Boden nimmt das Ladekabel auf. Innenecken von Lippe und Ablage sowie die Lippenoberkante sind über Zonen an Rasterlinien mit zwei Radien verrundet.





Ansichten iso, vorn, oben, rechts (gleicher Maßstab)

Hülle (B × T × H)	81,7 × 70,0 × 91,1 mm
Volumen	110,0 cm³
Masse PLA (1,24 g/cm³)	136,4 g
Bauteile	1: `staender`
Farben / Filamente	einfarbig (Filament-Slot 1)
Kernel-Zeit (ohne Cache)	0,25 s (20 Knoten)

PARAMETER (STANDARDWERTE)

handystaender() `w = 70` `a = 65` `lehne = 95` `t = 5` `lippe = 12` `ablage = 14` `kabel_d = 9`

SPRACHMITTEL

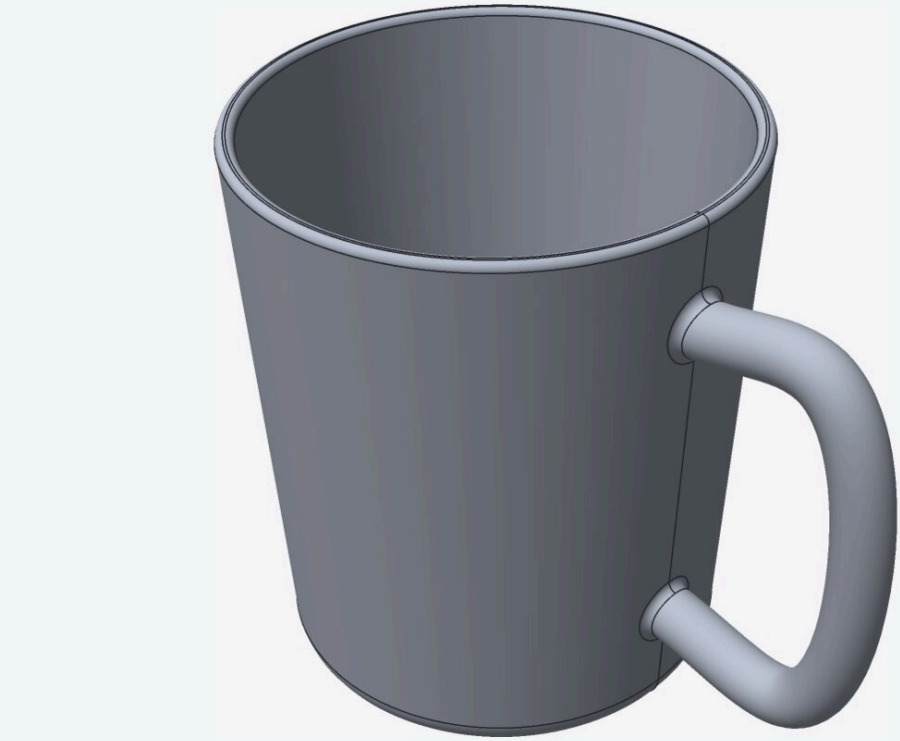
Raster (grid) · Anker · Anker mit dir · benannte Instanzen · Funktion · let · polygon · linear_extrude · fillet-Zonen · zone · box(a, b)

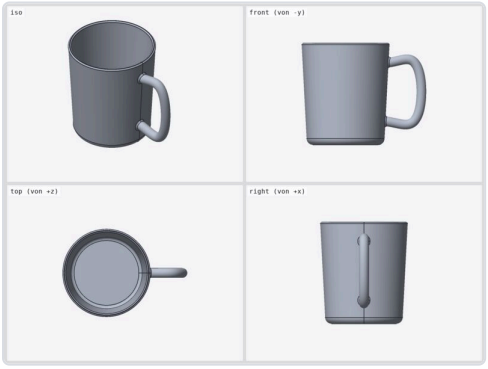
```
ÖFFNEN    cad examples/alltag/handystaender.scad
HEADLESS  cad render examples/alltag/handystaender.scad -o bild.png --views all
```

02 Becher mit Henkel

Einzelteil

Trinkbecher als konischer Rotationskörper (Radius unten ru = 36 mm, oben ro = 41 mm, Höhe h = 95 mm), der mit shell und Wand 2,8 mm oben geöffnet wird. Die Bodenkante ist über eine Zone an der Bodenebene mit r 6 mm verrundet, der Trinkrand über eine zweite Zone. Der Henkel (Ø 9 mm) ist ein sweep eines Kreises entlang eines Spline-Pfads, dessen Enden radial in der Wand sitzen, und mit union(fillet = …) angesetzt.





Ansichten iso, vorn, oben, rechts (gleicher Maßstab)

Hülle (B × T × H)	116,6 × 81,9 × 95,0 mm
Volumen	77,7 cm³
Masse PLA (1,24 g/cm³)	96,4 g
Bauteile	1: b
Farben / Filamente	einfarbig (Filament-Slot 1)
Kernel-Zeit (ohne Cache)	1,51 s (13 Knoten)

PARAMETER (STANDARDWERTE)

becher() `ru = 36` `ro = 41` `h = 95` `wand = 2.8` `boden_r = 6` `henkel_d = 9`

SPRACHMITTEL

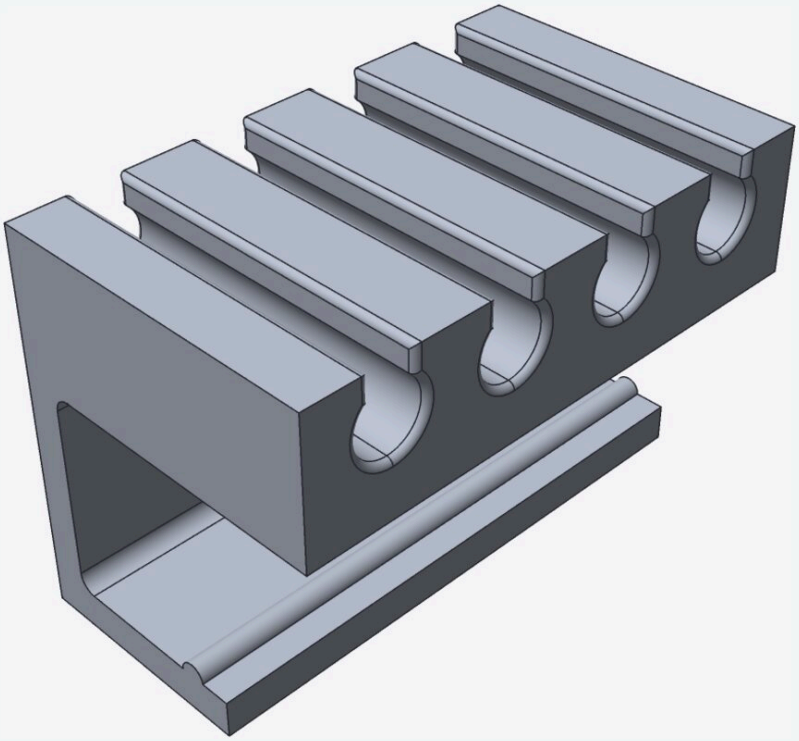
Raster (grid) · Anker · Anker mit dir · benannte Instanzen · Funktion · polygon · spline · rotate_extrude · sweep · shell · fillet-Zonen · zone · union(fillet)

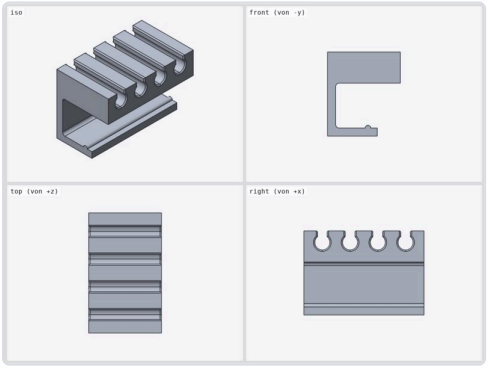
```
ÖFFNEN    cad examples/alltag/becher.scad
HEADLESS  cad render examples/alltag/becher.scad -o bild.png --views all
```

03 Kabelclip für die Tischkante

Einzelteil

Kabelhalter zum Aufstecken auf eine Tischplatte von dicke = 19 mm (Spiel 0,4 mm). Die C-Klammer ist ein extrudiertes Profil (Wand 3,5 mm, Arme 28 und 18 mm) mit Klemmnoppe; darüber sitzt ein Block mit n = 4 Kabelkanälen Ø 6 mm im Abstand 12 mm, die von oben eingeführt werden. Die Kanäle liegen an indizierten Rasterebenen, ihre Kanten sind mit difference(fillet = …) verrundet, die Innenecken der Klammer über Zonen.





Ansichten iso, vorn, oben, rechts (gleicher Maßstab)

Hülle (B × T × H)	31,5 × 52,0 × 36,4 mm
Volumen	24,5 cm³
Masse PLA (1,24 g/cm³)	30,3 g
Bauteile	1: `clip`
Farben / Filamente	einfarbig (Filament-Slot 1)
Kernel-Zeit (ohne Cache)	0,68 s (28 Knoten)

PARAMETER (STANDARDWERTE)

kabelclip() `dicke = 19` `spiel = 0.4` `t = 3.5` `arm_o = 28` `arm_u = 18` `n = 4` `kabel_d = 6` `pitch = 12` `block_h = 10`

SPRACHMITTEL

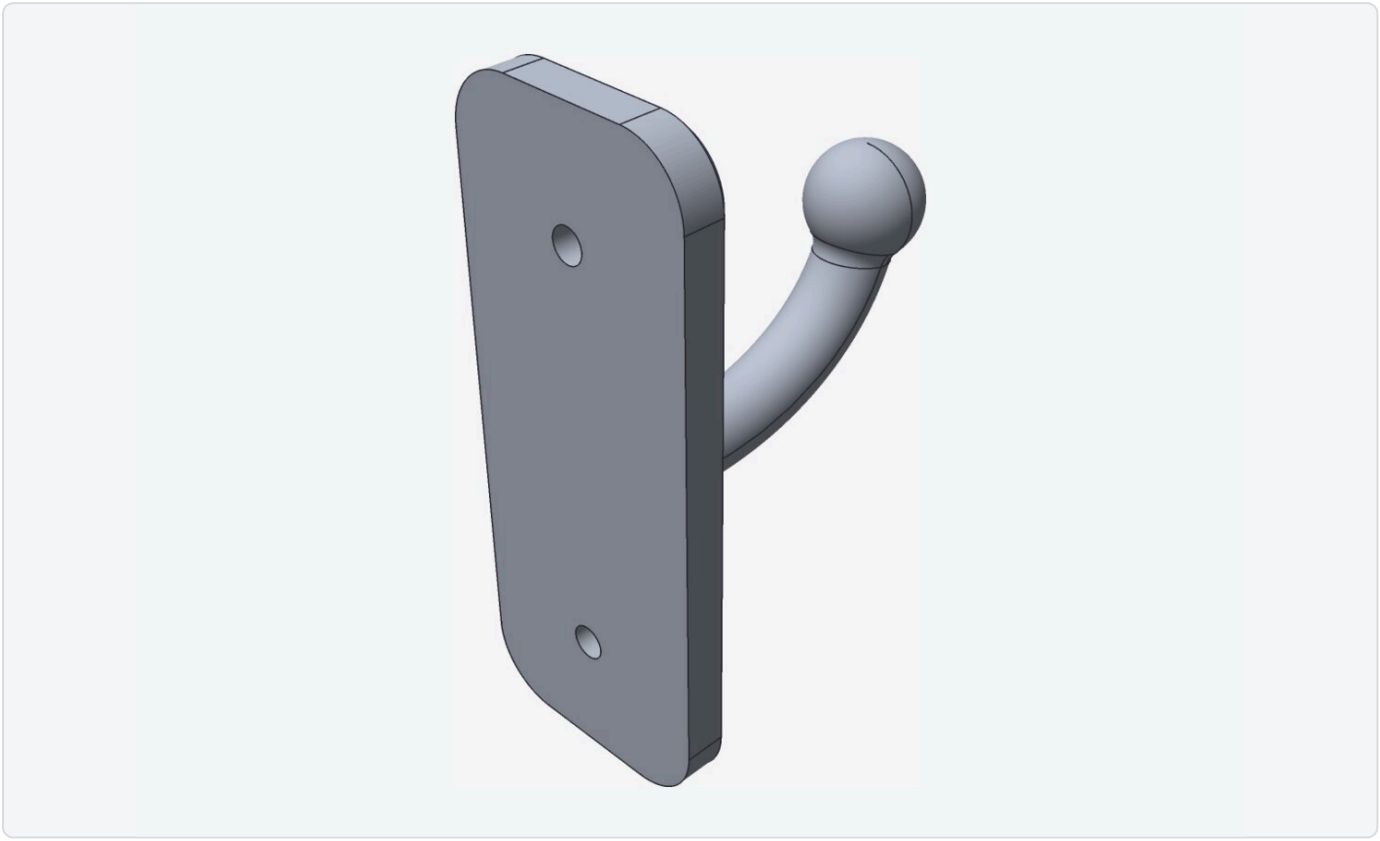
Raster (grid) · indizierte Rasterebenen · Anker · Anker mit dir · benannte Instanzen · Listen-Komprehension · for · polygon · linear_extrude · fillet-Zonen · zone · difference(fillet/chamfer) · box(a, b) · cylinder(a, b, r)

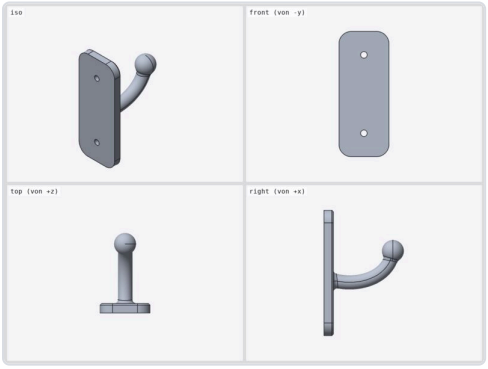
```
ÖFFNEN    cad examples/alltag/kabelclip.scad
HEADLESS  cad render examples/alltag/kabelclip.scad -o bild.png --views all
```

04 Wandhaken

Einzelteil

Haken für Jacke oder Handtuch: Wandplatte 32 × 80 × 6 mm mit verrundeten Ecken (r 8 mm), gefaster Vorderkante und zwei Senkbohrungen (Ø 4,2 mm, Kopf Ø 8,5 mm). Fase und Verrundung sind verschachtelt, so dass die Fase auch die Randkanten der Verrundung erfasst. Der Haken (Ø 9 mm, Ausladung 38 mm) ist ein sweep entlang eines Spline-Pfads mit Kugelknauf Ø 14 mm, angesetzt mit union(fillet = …).





Ansichten iso, vorn, oben, rechts (gleicher Maßstab)

Hülle (B × T × H)	32,0 × 51,0 × 80,0 mm
Volumen	18,8 cm³
Masse PLA (1,24 g/cm³)	23,3 g
Bauteile	1: haken
Farben / Filamente	einfarbig (Filament-Slot 1)
Kernel-Zeit (ohne Cache)	0,96 s (31 Knoten)

PARAMETER (STANDARDWERTE)

wandhaken() `b = 32` `h = 80` `t = 6` `ecke = 8` `schraube_d = 4.2` `kopf_d = 8.5` `haken_d = 9` `ausladung = 38` `knauf_d = 14`

SPRACHMITTEL

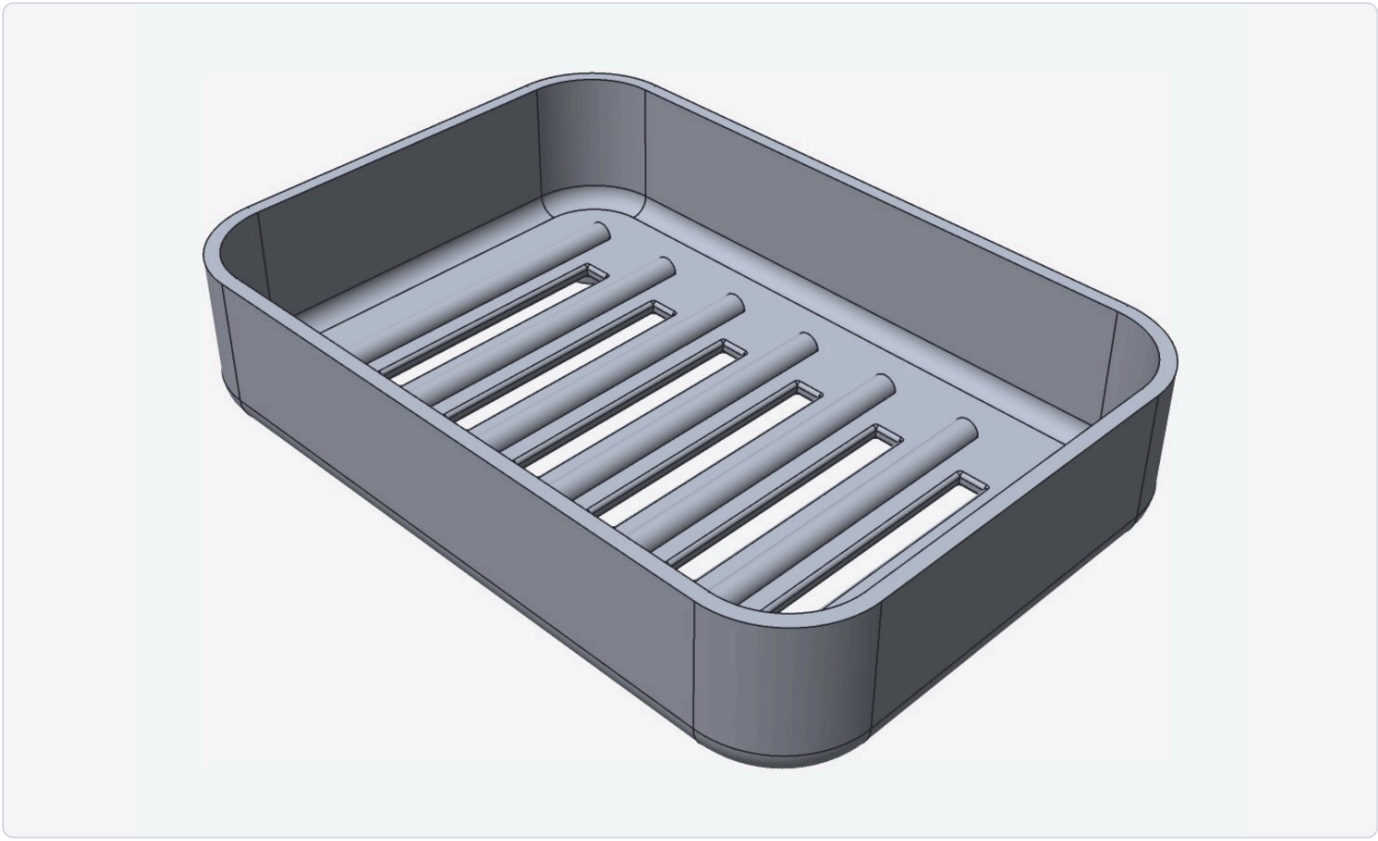
Raster (grid) · Anker · Anker mit dir · benannte Instanzen · for · spline · sweep · fillet-Zonen · chamfer-Zonen · zone · union(fillet) · box(a, b) · Kegel (r1, r2) · sphere

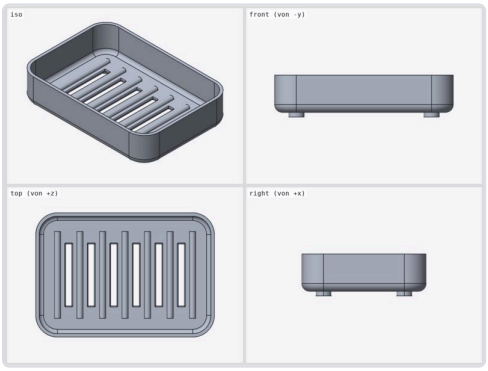
```
ÖFFNEN    cad examples/alltag/wandhaken.scad
HEADLESS  cad render examples/alltag/wandhaken.scad -o bild.png --views all
```

05 Seifenschale

Einzelteil

Seifenschale 115 × 80 × 24 mm mit Ablauf. Die Wanne ist ein Quader, dessen senkrechte Ecken (r 14 mm) und Bodenkanten über verschachtelte Zonen verrundet werden und den shell (Wand 2,2 mm) oben öffnet. n = 7 runde Auflagerippen sind cylinder(a, b, r) zwischen Rasterpunkten, dazwischen liegen Ablaufschlitze mit verrundeten Kanten; unten stehen vier Füße (3 mm).





Ansichten iso, vorn, oben, rechts (gleicher Maßstab)

Hülle (B × T × H)	115,0 × 80,0 × 27,0 mm
Volumen	37,0 cm³
Masse PLA (1,24 g/cm³)	45,8 g
Bauteile	1: schale
Farben / Filamente	einfarbig (Filament-Slot 1)
Kernel-Zeit (ohne Cache)	1,59 s (38 Knoten)

PARAMETER (STANDARDWERTE)

seifenschale() `l = 115` `b = 80` `h = 24` `wand = 2.2` `ecke = 14` `n = 7` `fuss_h = 3`

SPRACHMITTEL

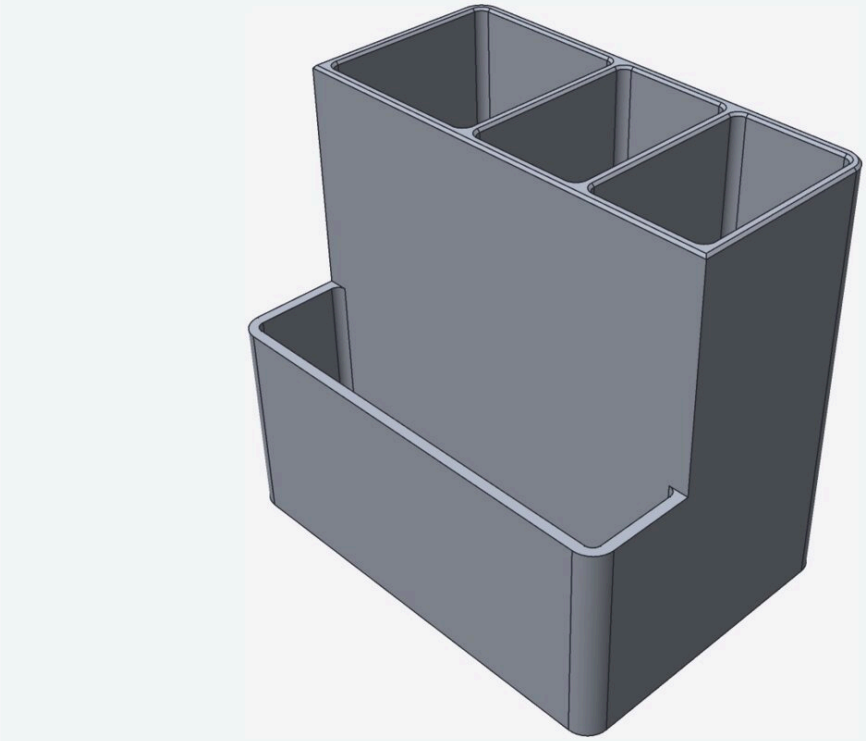
Raster (grid) · indizierte Rasterebenen · Anker · Anker mit dir · benannte Instanzen · Listen-Komprehension · for · shell · fillet-Zonen · zone · difference(fillet/chamfer) · box(a, b) · cylinder(a, b, r)

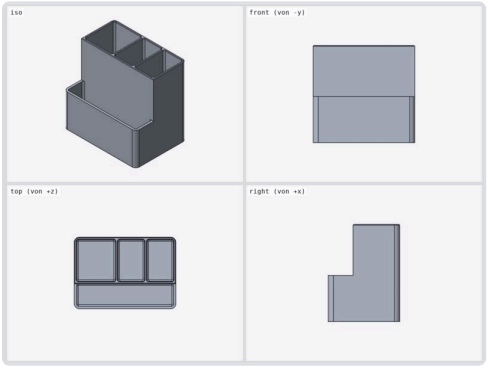
```
ÖFFNEN    cad examples/alltag/seifenschale.scad
HEADLESS  cad render examples/alltag/seifenschale.scad -o bild.png --views all
```

06 Stiftebox

Einzelteil

Stiftebox mit drei hohen Fächern (Breiten 38 / 26 / 26 mm, Tiefe 70 mm, Höhe 95 mm) und einem flachen vorderen Fach (22 mm tief, 45 mm hoch), Wand 2,4 mm. Die Fachgrenzen sind indizierte Rasterebenen, die eine rekursive Funktion aus der Liste der Fachbreiten berechnet. Vier verschachtelte Zonenblöcke verrunden die senkrechten Kanten (außen r 5 mm, Taschen r 2 mm) und die Taschenböden und fasen die hinteren Oberkanten; die Oberkanten des vorderen Fachs bleiben scharf (Kernel-Grenze F6).





Ansichten iso, vorn, oben, rechts (gleicher Maßstab)

Hülle (B × T × H)	99,6 × 70,0 × 95,0 mm
Volumen	115,2 cm³
Masse PLA (1,24 g/cm³)	142,8 g
Bauteile	1: box_
Farben / Filamente	einfarbig (Filament-Slot 1)
Kernel-Zeit (ohne Cache)	1,32 s (41 Knoten)

PARAMETER (STANDARDWERTE)

stiftebox() `faecher = [38, 26, 26]` `tiefe = 70` `h = 95` `wand = 2.4` `boden = 3` `vorn_t = 22` `vorn_h = 45` `ecke = 5` `ecke_i = 2`

SPRACHMITTEL

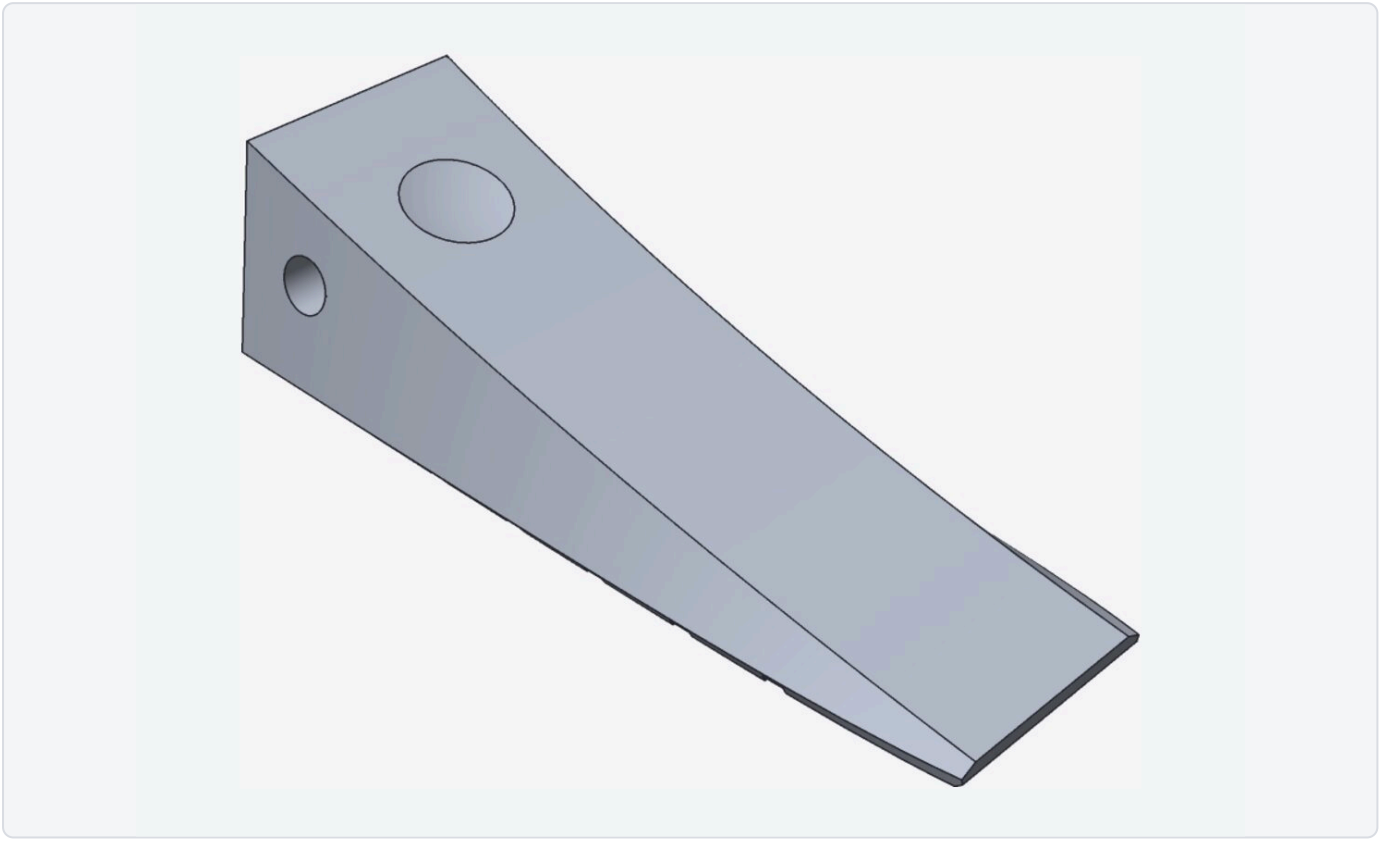
Raster (grid) · Anker · Anker mit dir · benannte Instanzen · Funktion · Rekursion · Listen-Komprehension · for · if / ?: · fillet-Zonen · chamfer-Zonen · zone · box(a, b)

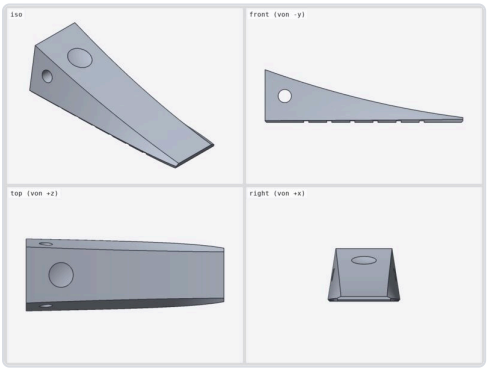
```
ÖFFNEN    cad examples/alltag/stiftebox.scad
HEADLESS  cad render examples/alltag/stiftebox.scad -o bild.png --views all
```

07 Türstopper

Einzelteil

Keil 120 mm lang, 44 mm breit und hinten 32 mm hoch. Der Körper ist ein loft durch drei Trapezprofile (Höhe hinten, Mitte 14 mm, Spitze 3 mm), liegend ausgerichtet mit rotate([90, 0, 90]); seine Unterkante ist vorher über eine Zone an der Bodenebene gefast. Oben liegt eine Griffmulde, unten 6 Querrillen gegen Rutschen, hinten ein Aufhängeloch Ø 8 mm.





Ansichten iso, vorn, oben, rechts (gleicher Maßstab)

Hülle (B × T × H)	120,0 × 43,6 × 32,0 mm
Volumen	64,2 cm³
Masse PLA (1,24 g/cm³)	79,7 g
Bauteile	1: `stopper`
Farben / Filamente	einfarbig (Filament-Slot 1)
Kernel-Zeit (ohne Cache)	0,24 s (22 Knoten)

PARAMETER (STANDARDWERTE)

tuerstopper() `l = 120` `b = 44` `h_hinten = 32` `h_mitte = 14` `spitze = 3` `rillen = 6` `loch_d = 8`

SPRACHMITTEL

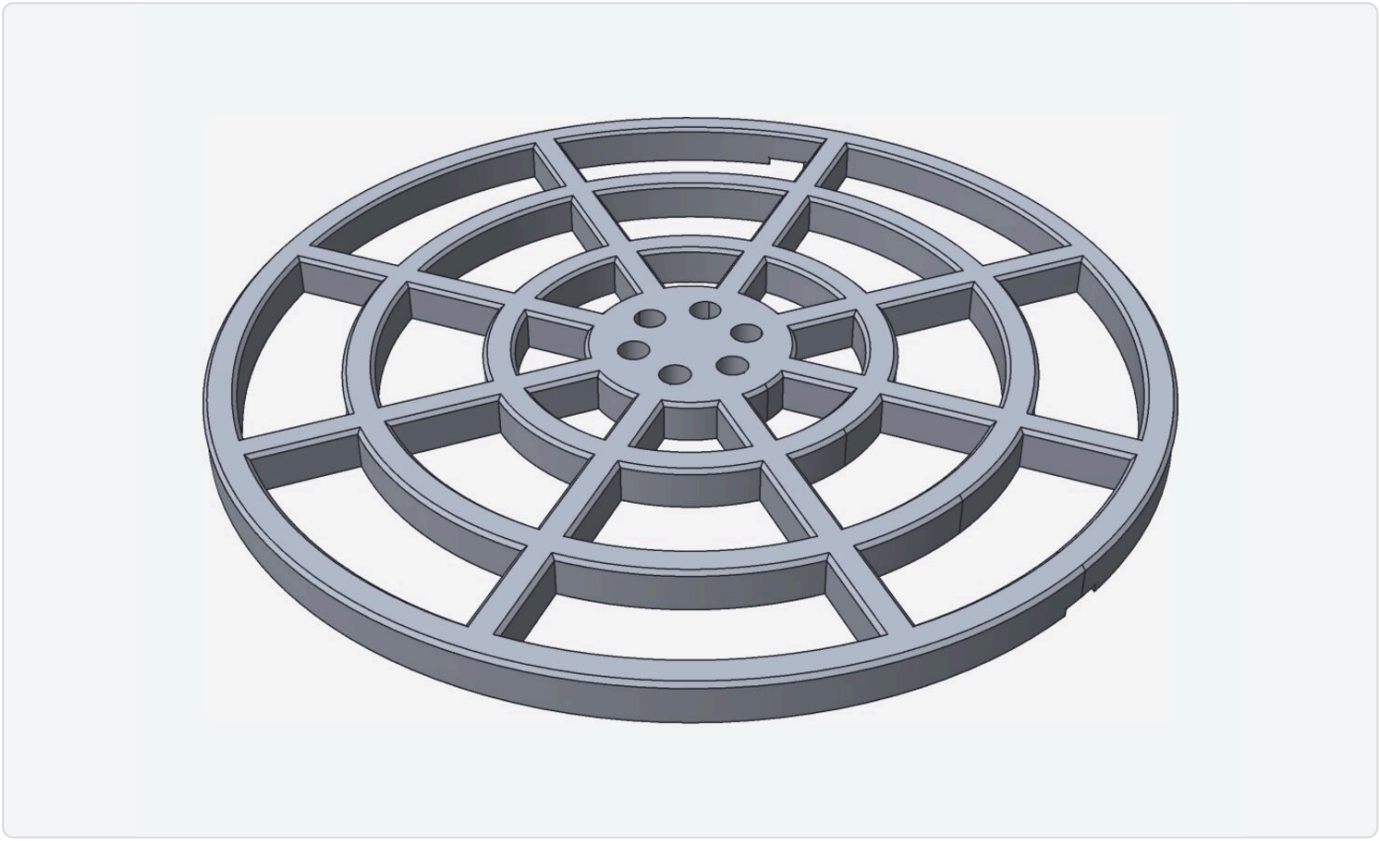
Raster (grid) · indizierte Rasterebenen · Anker · Anker mit dir · benannte Instanzen · Funktion · Listen-Komprehension · for · polygon · loft · chamfer-Zonen · zone · box(a, b) · cylinder(a, b, r) · sphere

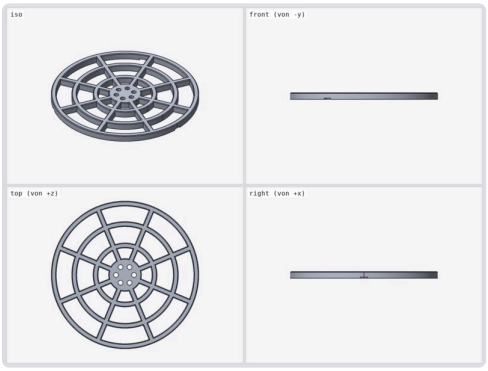
```
ÖFFNEN    cad examples/alltag/tuerstopper.scad
HEADLESS  cad render examples/alltag/tuerstopper.scad -o bild.png --views all
```

08 Topfuntersetzer

Einzelteil

Untersetzer Ø 180 mm, 8 mm hoch: drei konzentrische Ringe (Mittenradien 36 / 62 / 87 mm, Steg 6 mm) als rotate_extrude eines Rechtecks in einer for-Schleife, verbunden durch 8 Speichen und eine Mittelscheibe (r 20 mm). Alle Oberkanten von Ringen und Speichen werden in einem Block über eine Zone an der Deckebene gefast; unten liegen drei Mulden für Gummifüße Ø 10 mm.





Ansichten iso, vorn, oben, rechts (gleicher Maßstab)

Hülle (B × T × H)	180,0 × 180,0 × 8,0 mm
Volumen	83,2 cm³
Masse PLA (1,24 g/cm³)	103,2 g
Bauteile	1: u
Farben / Filamente	einfarbig (Filament-Slot 1)
Kernel-Zeit (ohne Cache)	5,50 s (63 Knoten)

PARAMETER (STANDARDWERTE)

topfuntersetzer() `d = 180` `h = 8` `steg = 6` `ringe = [36, 62, 87]` `speichen = 8` `mitte_r = 20` `fuss_d = 10`

SPRACHMITTEL

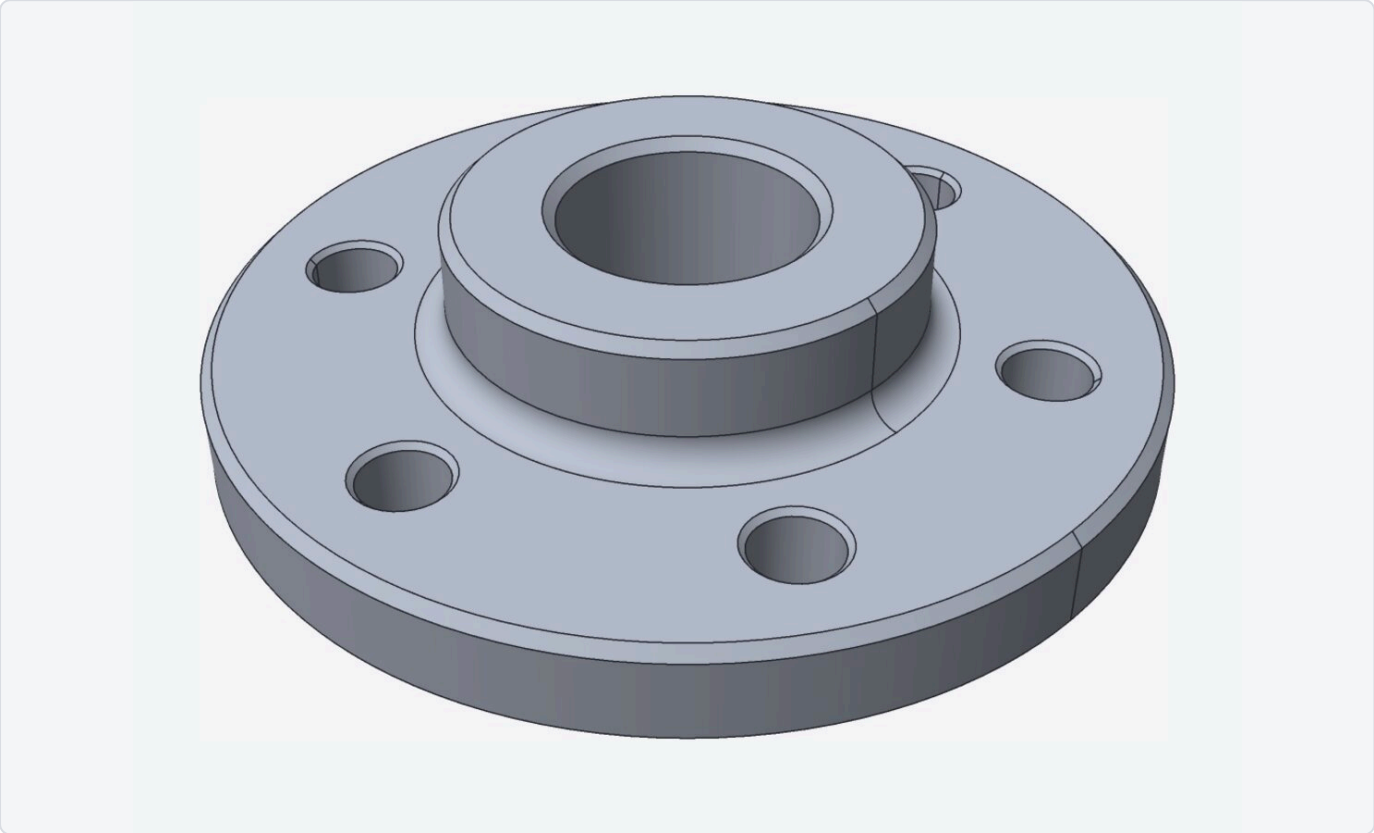
Raster (grid) · Anker · Anker mit dir · benannte Instanzen · for · rotate_extrude · chamfer-Zonen · zone · box(a, b)

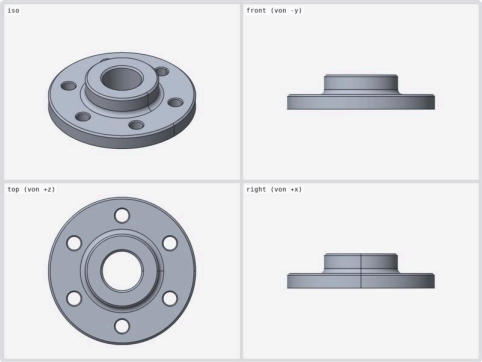
```
ÖFFNEN    cad examples/alltag/topfuntersetzer.scad
HEADLESS  cad render examples/alltag/topfuntersetzer.scad -o bild.png --views all
```

09 Flanschplatte

Einzelteil

Flansch Ø 120 mm, 12 mm stark, mit Bund Ø 60 mm (Höhe 28 mm) und Bohrung Ø 32 mm. Der Querschnitt ist ein Polygon aus einem 2D-Raster, gedreht mit rotate_extrude; auf dem Lochkreis Ø 90 mm liegen 6 Durchgangslöcher Ø 11 mm (M10), dazu eine Dichtnut 1,5 mm tief. Den Übergang Bund/Scheibe verrundet ein eigenes Modul als Zone (ringzone), Bohrungs- und Außenkanten sind über Volumenzonen gefast.





Ansichten iso, vorn, oben, rechts (gleicher Maßstab)

Hülle (B × T × H)	120,0 × 120,0 × 28,0 mm
Volumen	150,3 cm³
Masse PLA (1,24 g/cm³)	186,4 g
Bauteile	1: f
Farben / Filamente	einfarbig (Filament-Slot 1)
Kernel-Zeit (ohne Cache)	1,03 s (47 Knoten)

PARAMETER (STANDARDWERTE)

flansch() `d_aussen = 120` `t = 12` `d_bund = 60` `h_bund = 28` `d_bohrung = 32` `lk = 90` `n = 6` `d_loch = 11` `nut_t = 1.5`

SPRACHMITTEL

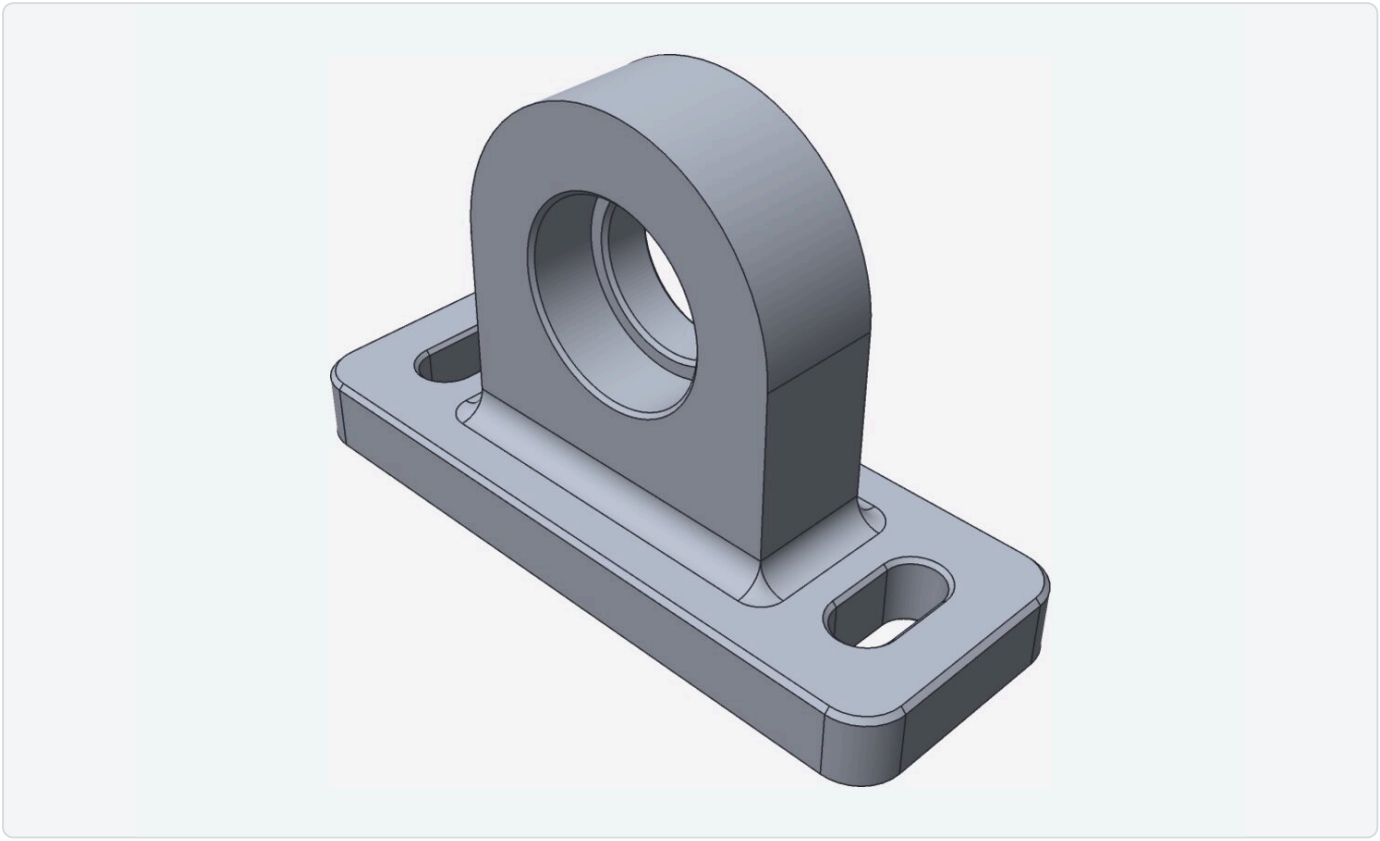
Raster (grid) · Anker · Anker mit dir · benannte Instanzen · for · polygon · rotate_extrude · fillet-Zonen · chamfer-Zonen · difference(fillet/chamfer)

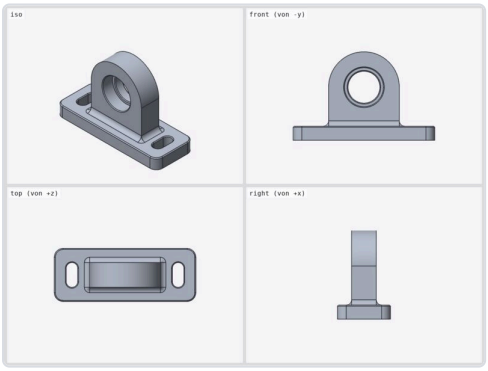
```
ÖFFNEN    cad examples/alltag/flansch.scad
HEADLESS  cad render examples/alltag/flansch.scad -o bild.png --views all
```

10 Stehlagerbock 608

Einzelteil

Lagerbock für ein Rillenkugellager 608 (22 × 8 mm), Achshöhe 30 mm. Die Grundplatte 80 × 30 × 8 mm hat zwei Langlöcher für M6 (6,5 × 14 mm, Hilfsmodul) zum Ausrichten; das Lagerauge (r 20 mm, 14 mm breit) ist ein Quader mit tangential anschließendem cylinder(a, b, r) und hat eine Anschlagschulter Ø 18 mm. Die Kehlen rund um das Auge entstehen über Zonen an Rasterlinien in x, y und z.





Ansichten iso, vorn, oben, rechts (gleicher Maßstab)

Hülle (B × T × H)	80,0 × 30,0 × 50,0 mm
Volumen	34,4 cm³
Masse PLA (1,24 g/cm³)	42,7 g
Bauteile	1: bock
Farben / Filamente	einfarbig (Filament-Slot 1)
Kernel-Zeit (ohne Cache)	0,91 s (38 Knoten)

PARAMETER (STANDARDWERTE)

lagerbock() `l = 80` `b = 30` `t = 8` `achse_h = 30` `auge_r = 20` `auge_b = 14` `lager_d = 22` `lager_b = 8` `schulter_d = 18` `langloch = [6.5, 14]`

SPRACHMITTEL

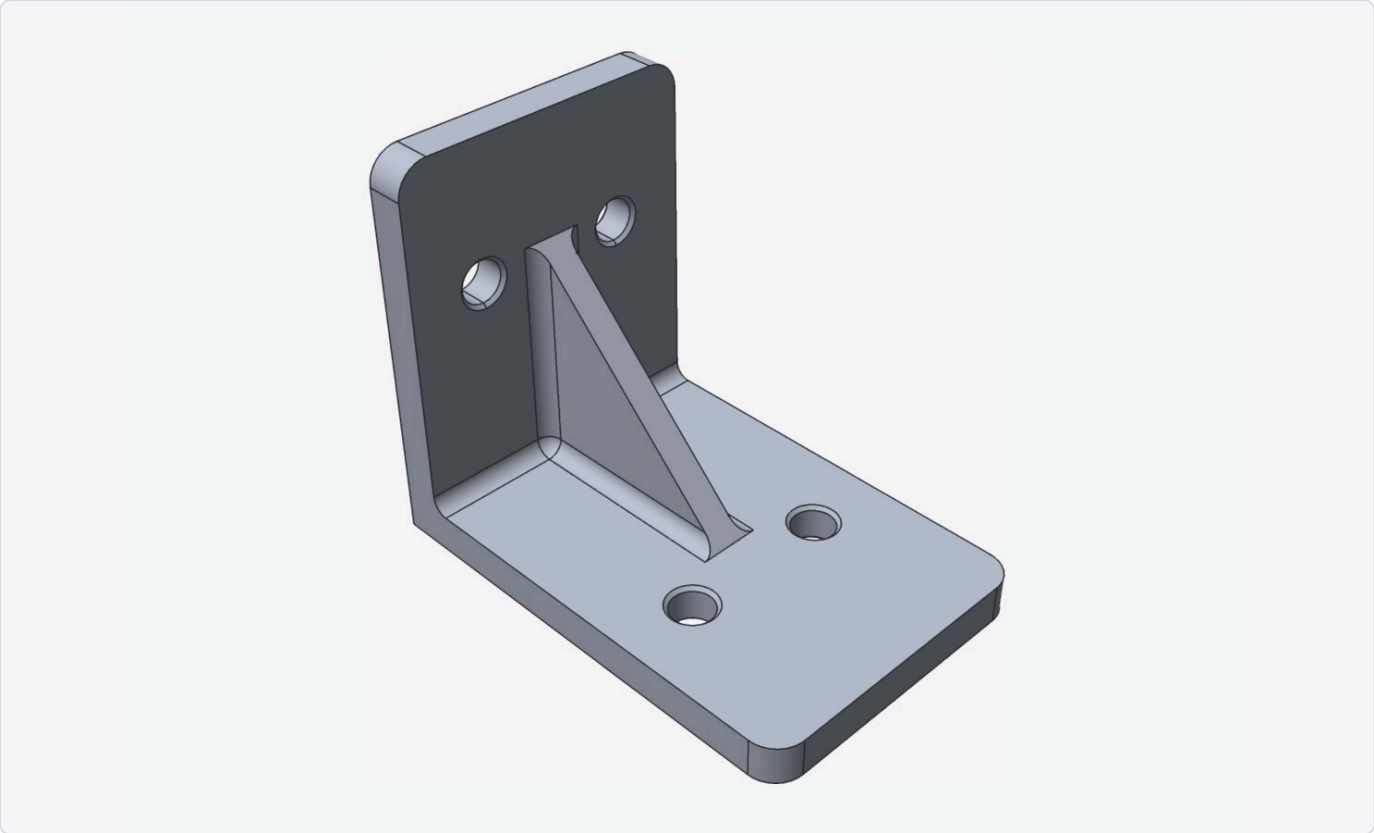
Raster (grid) · Anker · Anker mit dir · benannte Instanzen · for · fillet-Zonen · chamfer-Zonen · zone · difference(fillet/chamfer) · box(a, b) · cylinder(a, b, r)

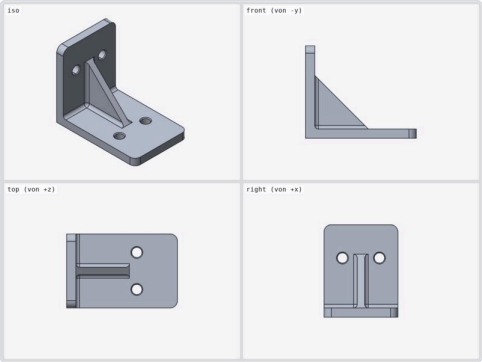
```
ÖFFNEN    cad examples/alltag/lagerbock.scad
HEADLESS  cad render examples/alltag/lagerbock.scad -o bild.png --views all
```

11 Montagewinkel mit Rippe

Einzelteil

Winkel mit Schenkeln 60 und 50 mm, 40 mm breit und 5 mm stark, mit n_rippen = 1 Versteifungsrippe (4 mm dick, 30 mm lang). Die Rippen sind extrudierte Dreiecke an indizierten Rasterebenen; Innenkante und Rippenanschlüsse werden in einem Zonenblock verrundet, so dass die Eckübergänge sauber laufen. Die Bohrungen Ø 5,5 mm (M5) sind mit difference(chamfer = ...) gefast.





Ansichten iso, vorn, oben, rechts (gleicher Maßstab)

Hülle (B × T × H)	60,0 × 40,0 × 50,0 mm
Volumen	22,2 cm³
Masse PLA (1,24 g/cm³)	27,6 g
Bauteile	1: `w`
Farben / Filamente	einfarbig (Filament-Slot 1)
Kernel-Zeit (ohne Cache)	0,82 s (31 Knoten)

PARAMETER (STANDARDWERTE)

winkel_rippe() `a = 60` `h = 50` `b = 40` `t = 5` `rippe_t = 4` `rippe_l = 30` `n_rippen = 1` `loch_d = 5.5`

SPRACHMITTEL

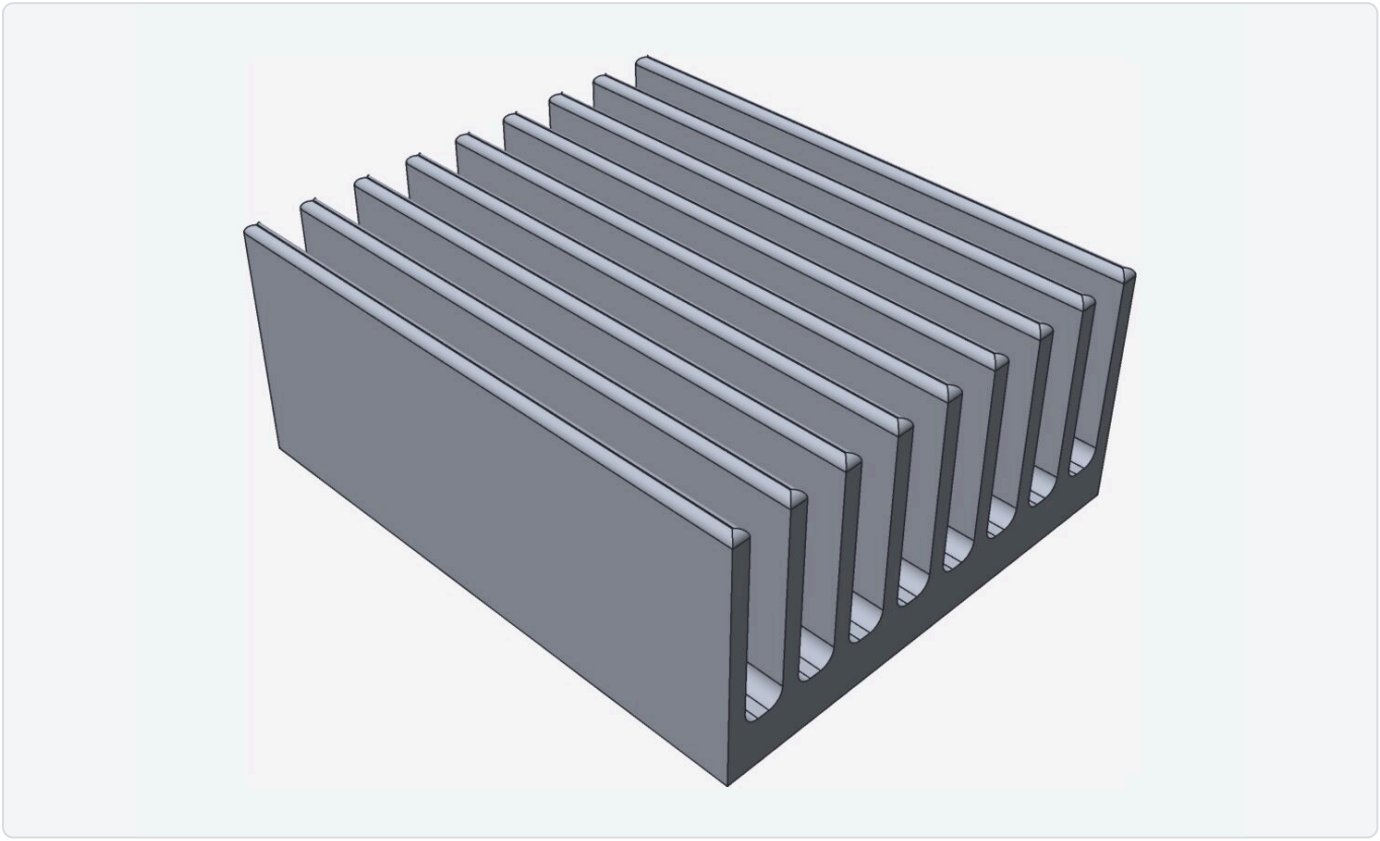
Raster (grid) · Anker · Anker mit dir · benannte Instanzen · Listen-Komprehension · for · polygon · linear_extrude · fillet-Zonen · zone · difference(fillet/chamfer) · box(a, b) · cylinder(a, b, r)

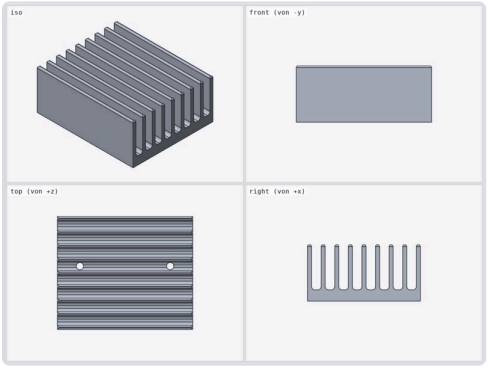
```
ÖFFNEN    cad examples/alltag/winkel_rippe.scad
HEADLESS  cad render examples/alltag/winkel_rippe.scad -o bild.png --views all
```

12 Kühlkörper

Einzelteil

Strangpress-Kühlkörper 60 × 50 mm, Grundplatte 5 mm, Gesamthöhe 25 mm, mit n = 9 Rippen à 1,8 mm. Die Rippenlage steht als indizierte Rasterebenen aus einer Liste; die Rippenfüße sind über Zonen an Rasterlinien in einer for-Schleife verrundet (r 1,5 mm), die Köpfe über eine Zone an der Kopfebene fast voll gerundet. Zwei Bohrungen M3 im Abstand 40 mm liegen zwischen den Rippen, ein Anker markiert die Wärmequelle.





Ansichten iso, vorn, oben, rechts (gleicher Maßstab)

Hülle (B × T × H)	60,0 × 50,0 × 25,0 mm
Volumen	34,7 cm³
Masse PLA (1,24 g/cm³)	43,0 g
Bauteile	1: kk
Farben / Filamente	einfarbig (Filament-Slot 1)
Kernel-Zeit (ohne Cache)	1,07 s (48 Knoten)

PARAMETER (STANDARDWERTE)

kuehlkoerper() `l = 60` `b = 50` `basis = 5` `h = 25` `n = 9` `rippe_t = 1.8` `fuss_r = 1.5` `loch_abstand = 40`

SPRACHMITTEL

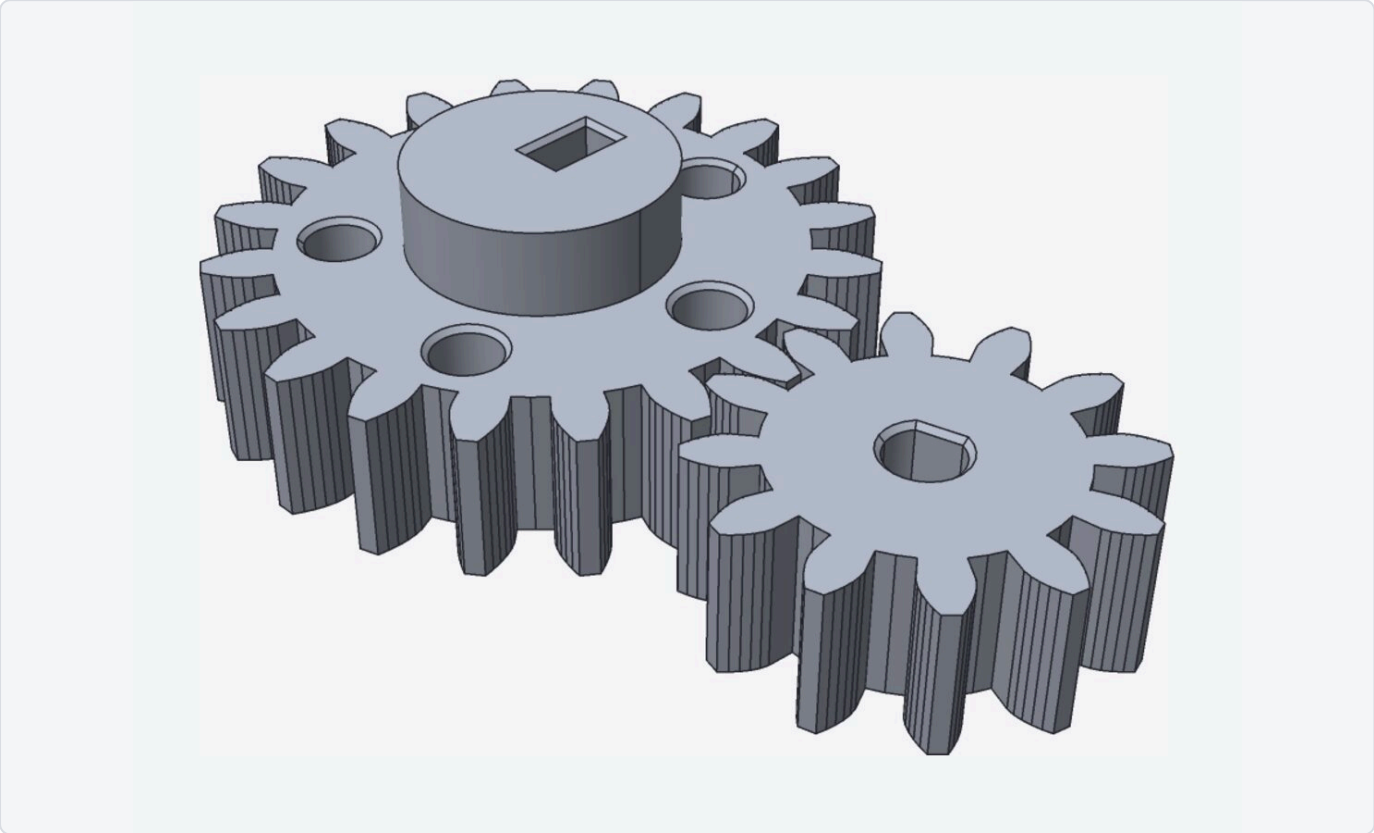
Raster (grid) · indizierte Rasterebenen · Anker · Anker mit dir · benannte Instanzen · Listen-Komprehension · for · fillet-Zonen · zone · box(a, b)

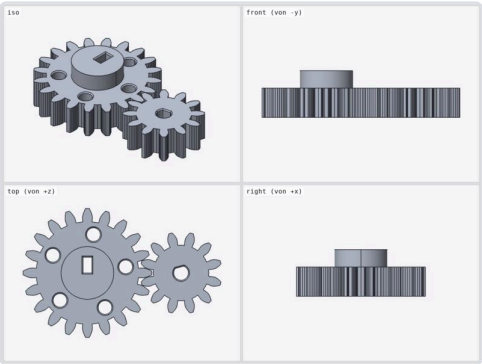
```
ÖFFNEN    cad examples/alltag/kuehlkoerper.scad
HEADLESS  cad render examples/alltag/kuehlkoerper.scad -o bild.png --views all
```

13 Stirnradpaar

Baugruppe

Zwei Stirnräder mit Modul m = 2 mm und 20 bzw. 12 Zähnen im Eingriff, Achsabstand 32 mm, Breite 10 mm. Die Evolventenflanken entstehen als Polygon aus Listenfunktionen (let, each, concat) und werden linear extrudiert; die Zahndicke ist für das Flankenspiel leicht verringert. Rad 1 hat Nabe, Passfedernut und Erleichterungslöcher, Rad 2 eine D-Bohrung für eine Motorwelle 5 mm.





Ansichten iso, vorn, oben, rechts (gleicher Maßstab)

Hülle (B × T × H)	67,6 × 44,0 × 16,0 mm
Volumen	16,6 cm³
Masse PLA (1,24 g/cm³)	20,6 g
Bauteile	2: `rad1`, `rad2`
Farben / Filamente	einfarbig (Filament-Slot 1)
Kernel-Zeit (ohne Cache)	4,48 s (48 Knoten)

PARAMETER (STANDARDWERTE)

Datei `m = 2` `z1 = 20` `z2 = 12` zahnrad() `m = 2` `z = 20` `b = 10` `bohrung = 8` `nabe_d = 0` `nabe_h = 0` `nut_b = 3` `nut_t = 1.4` `d_flach = 0` `loecher = 0`

SPRACHMITTEL

Raster (grid) · Anker · Anker mit dir · benannte Instanzen · Funktion · let · Listen-Komprehension · each · for · if / ?: · polygon · linear_extrude · difference(fillet/chamfer) · intersection

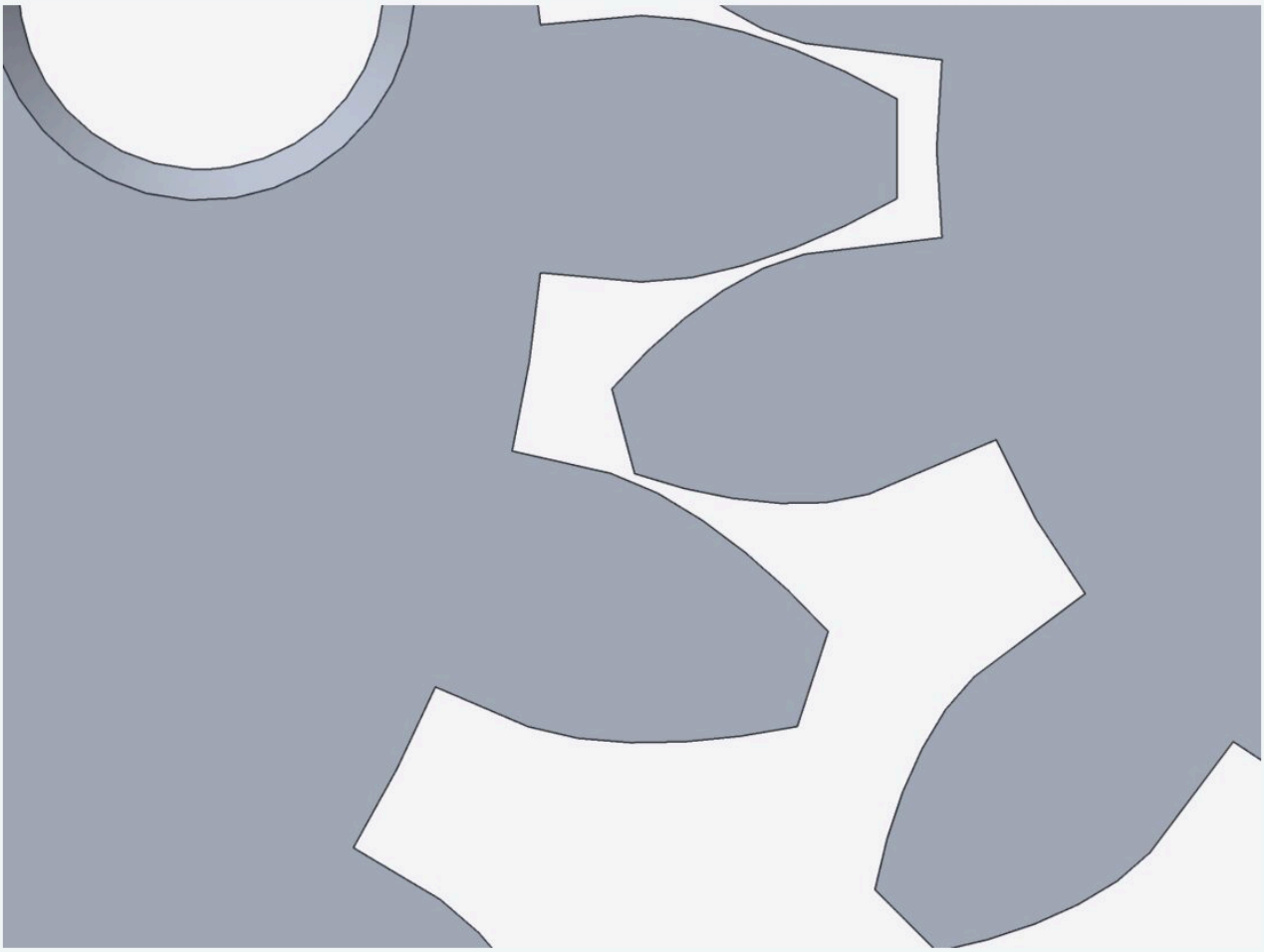
```
ÖFFNEN    cad examples/alltag/zahnrad.scad
HEADLESS  cad render examples/alltag/zahnrad.scad -o bild.png --views all
```

13 Stirnradpaar – Passung

Baugruppe

Bauteil	Modul	Hülle (B × T × H) mm	Volumen cm³	Masse PLA g
rad1	zahnrad	44,0 × 44,0 × 16,0	12,55	15,6
rad2	zahnrad	34,3 × 34,3 × 10,0	4,08	5,1

Paar (measure --clearance)	Abstand	Bedeutung
rad1 ↔ rad2	0,116 mm	Flankenspiel
measure --interference	keine Kollision (Toleranz 0,001 mm³)	



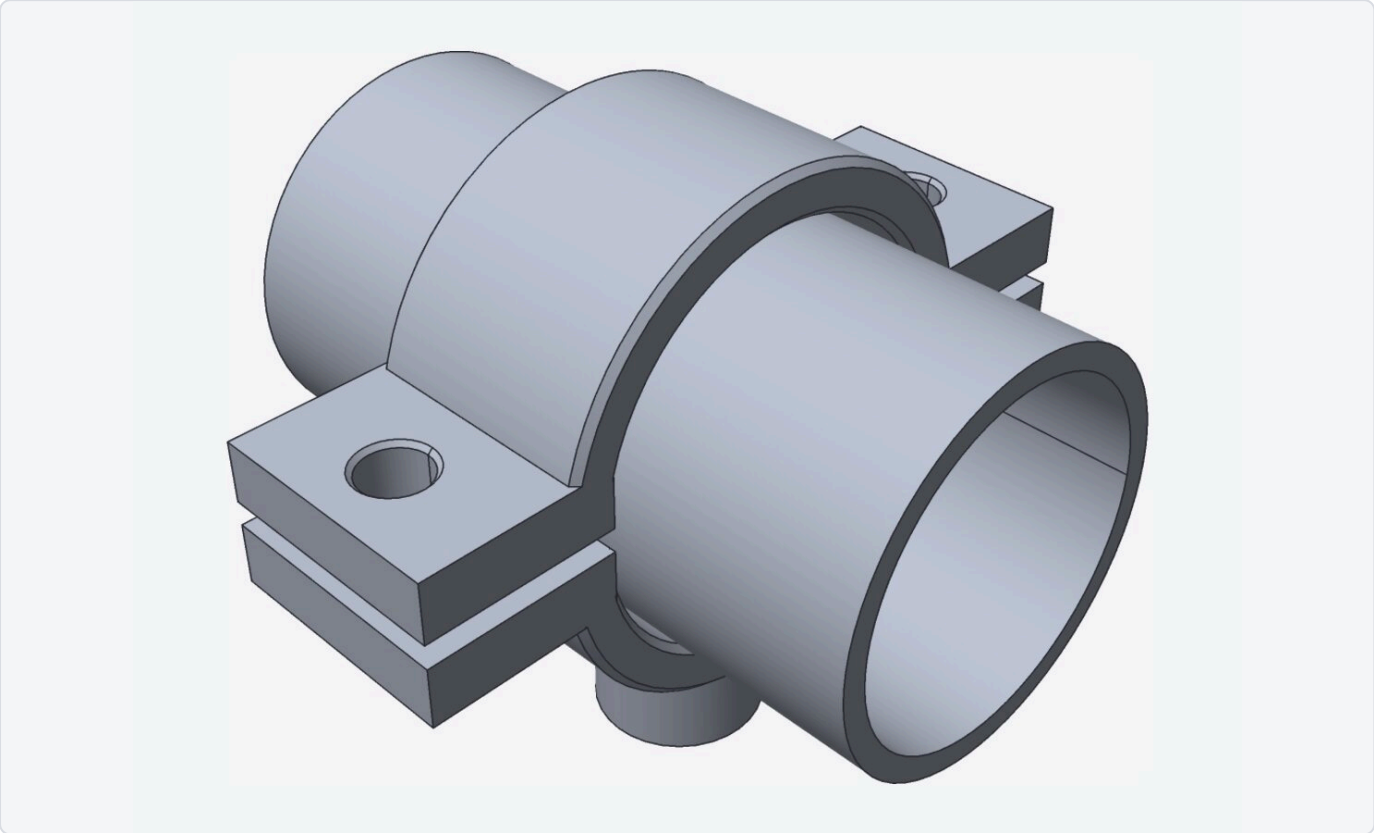
Draufsicht, 6-fach vergrößert auf die Engstelle des Eingriffs: der Spalt zwischen den Flanken ist das gemessene Flankenspiel.

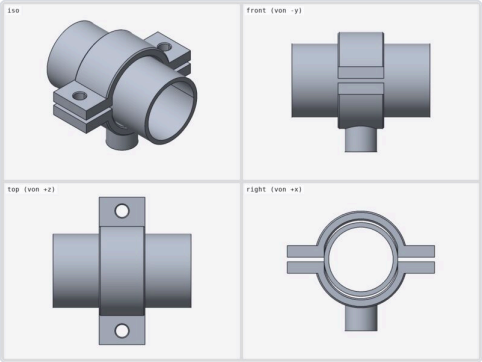
```
PRÜFEN  cad measure examples/alltag/zahnrad.scad --interference --clearance rad1 rad2
```

14 Rohrschelle

Baugruppe

Zweiteilige Schelle für ein Rohr Ø 32 mm: die Halbringe (4 mm stark, 20 mm breit) sind rotate_extrude(angle = 180) eines Rechtecks, mit Laschen und Bohrungen Ø 5,5 mm (M5); das Unterteil (mirror) trägt einen Stutzen mit Kernloch für M8. Oberteil, Unterteil und ein Prüfrohr sind Bauteile in einem gemeinsam gedrehten Block. Im offenen Zustand klafft an den Laschen der Spalt 2 mm.





Ansichten iso, vorn, oben, rechts (gleicher Maßstab)

Hülle (B × T × H)	60,0 × 64,0 × 52,0 mm
Volumen	25,9 cm³
Masse PLA (1,24 g/cm³)	32,1 g
Bauteile	3: oben, unten, rohr
Farben / Filamente	einfarbig (Filament-Slot 1)
Kernel-Zeit (ohne Cache)	2,30 s (51 Knoten)

PARAMETER (STANDARDWERTE)

Datei `rohr_d = 32` `b = 20` halbschelle() `rohr_d = 32` `t = 4` `b = 20` `lasche = 12` `lasche_t = 5` `spalt = 2` `loch_d = 5.5` `stutzen = false`

SPRACHMITTEL

Raster (grid) · Anker · Anker mit dir · benannte Instanzen · for · if / ?: · rotate_extrude · chamfer-Zonen · zone · difference(fillet/chamfer) · box(a, b) · cylinder(a, b, r) · mirror

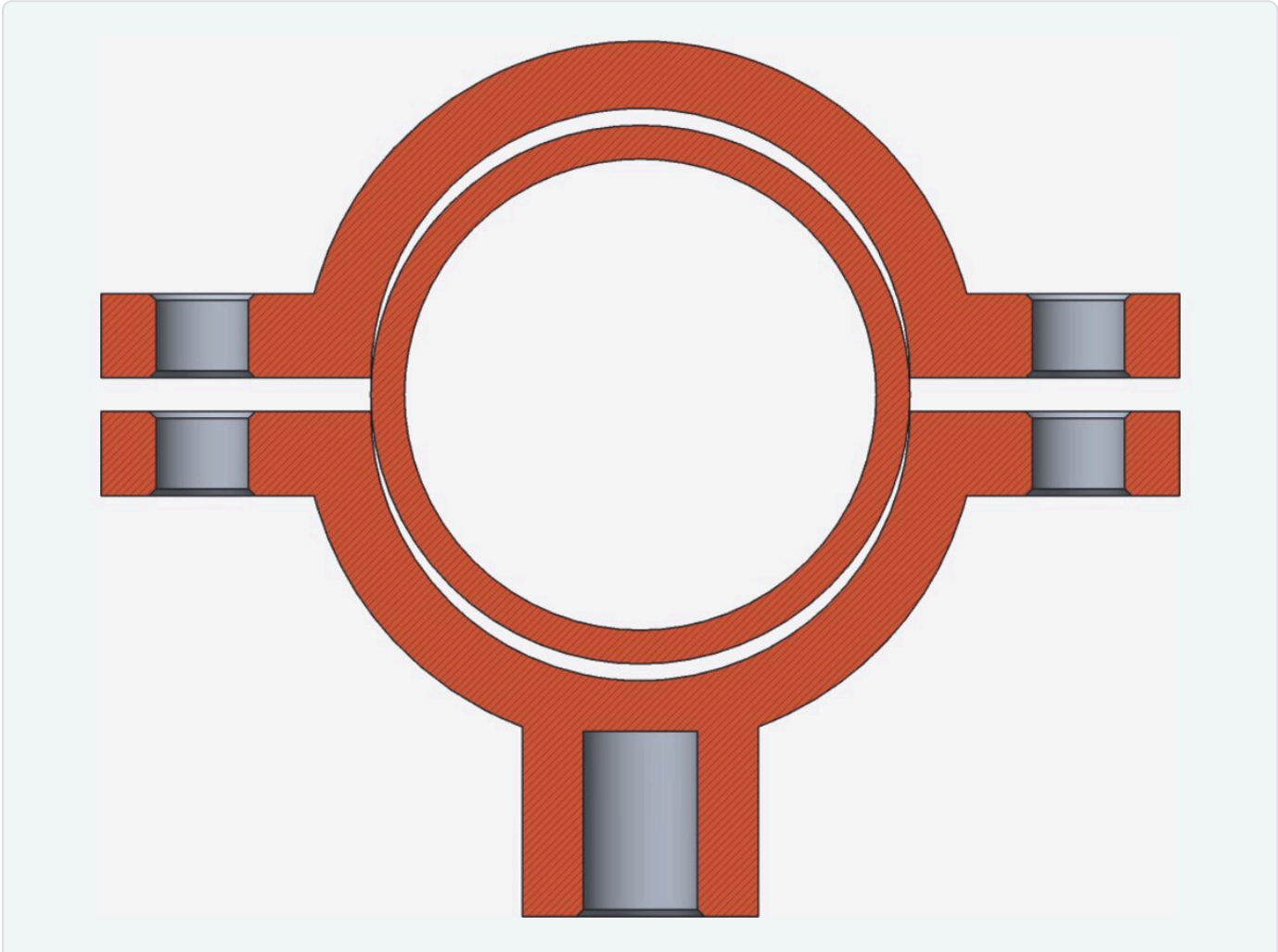
```
ÖFFNEN    cad examples/alltag/rohrschelle.scad
HEADLESS  cad render examples/alltag/rohrschelle.scad -o bild.png --views all
```

14 Rohrschelle – Passung

Baugruppe

Bauteil	Modul	Hülle (B × T × H) mm	Volumen cm³	Masse PLA g
oben	halbschelle	20,0 × 64,0 × 20,0	6,69	8,3
unten	halbschelle	20,0 × 64,0 × 30,0	7,87	9,8
rohr	pruefrohr	60,0 × 32,0 × 32,0	11,31	14,0

Paar (measure --clearance)	Abstand	Bedeutung
oben ↔ unten	2,000 mm	Klemmspalt an den Laschen
oben ↔ rohr	0,035 mm	Rohr liegt am Oberteil an
unten ↔ rohr	0,035 mm	Rohr liegt am Unterteil an
measure --interference	keine Kollision (Toleranz 0,001 mm³)	



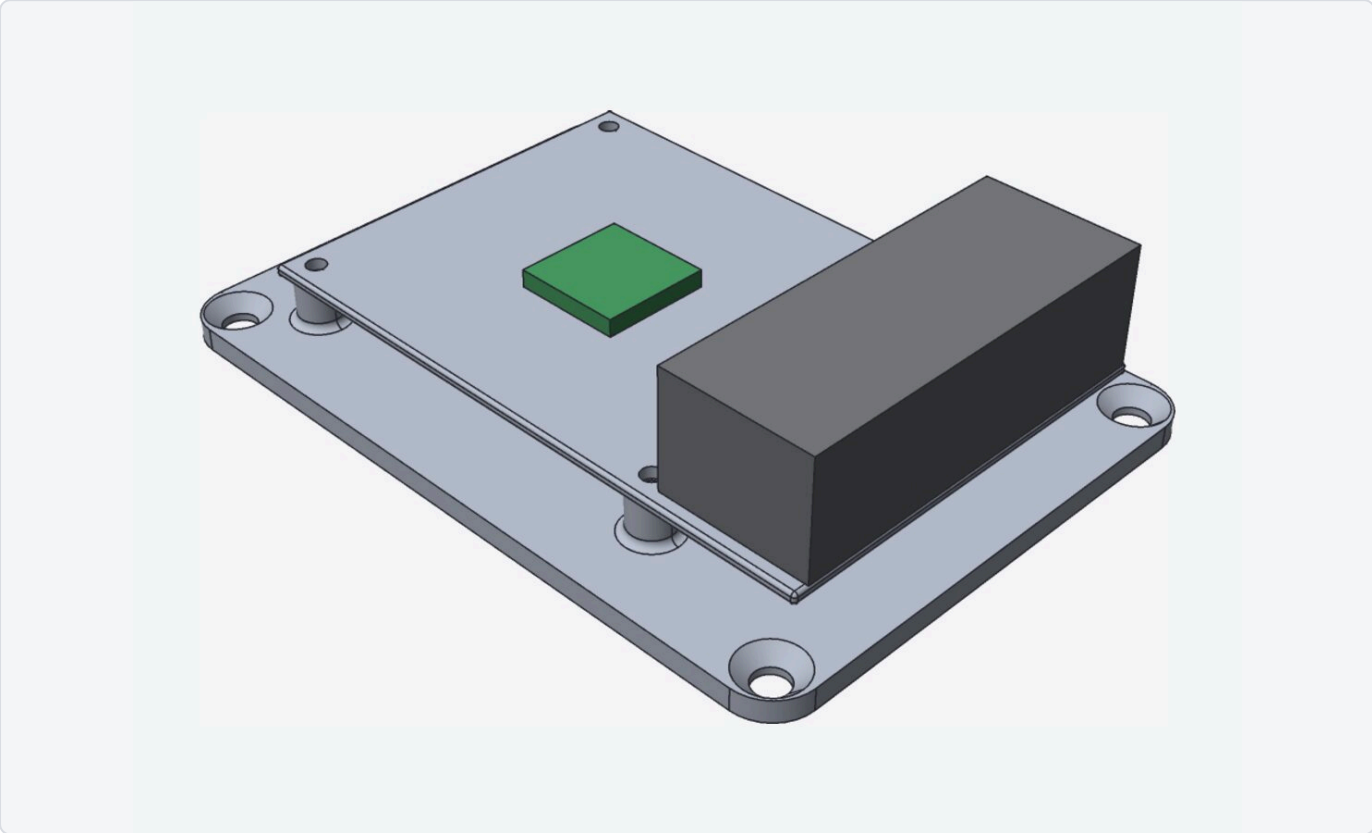
Schnitt x = 10 (Mitte der Schelle, quer zur Rohrachse), Blick von +x: Halbringe mit Laschen und Bohrungen M5, Klemmspalt 2 mm, Stutzen mit Kernloch für M8, Prüfrohr.

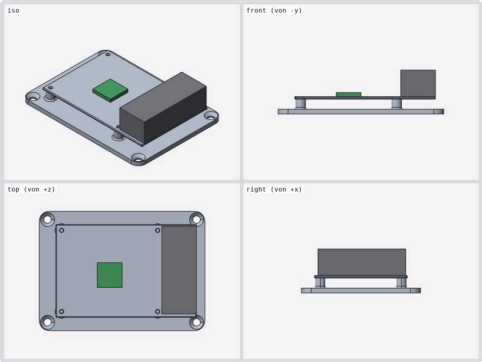
```
PRÜFEN  cad measure examples/alltag/rohrschelle.scad --interference --clearance oben unten
```

15 Montageplatte Raspberry Pi

Baugruppe

Platte 100 × 72 × 3 mm für einen Raspberry Pi (Lochbild 58 × 49 mm, M2.5). Die Abstandshalter (6 mm) sind ein eigenes Modul mit Anker, in der Schleife als benannte Instanzen dom[i] gesetzt und mit union(fillet = …) angesetzt. Dazu kommen 6 Lüftungsschlitze, vier Befestigungslöcher M4 mit Senkung und verrundete Ecken (r 6 mm). Ein farbiger Platinen-Dummy 85 × 56 × 1,6 mm liegt als zweites Bauteil am Anker der Platte.





Ansichten iso, vorn, oben, rechts (gleicher Maßstab)

Hülle (B × T × H)	100,0 × 72,0 × 26,6 mm
Volumen	46,0 cm³
Masse PLA (1,24 g/cm³)	57,1 g
Bauteile	2: `platte`, `pi`
Farben / Filamente	Slot 1 Standard 34,3 g Slot 2 green 0,7 g Slot 3 gray 22,1 g
Kernel-Zeit (ohne Cache)	1,68 s (118 Knoten)

PARAMETER (STANDARDWERTE)

pi_platte() `l = 100` `b = 72` `t = 3` `ecke = 6` `hoehe = 6` `rand_x = 10` `rand_y = 8` `schlitze = 6`

SPRACHMITTEL

Raster (grid) · Anker · Anker mit dir · benannte Instanzen · Listen-Komprehension · for · if / ?: · fillet-Zonen · zone · union(fillet) · $fillet · box(a, b) · Kegel (r1, r2) · color

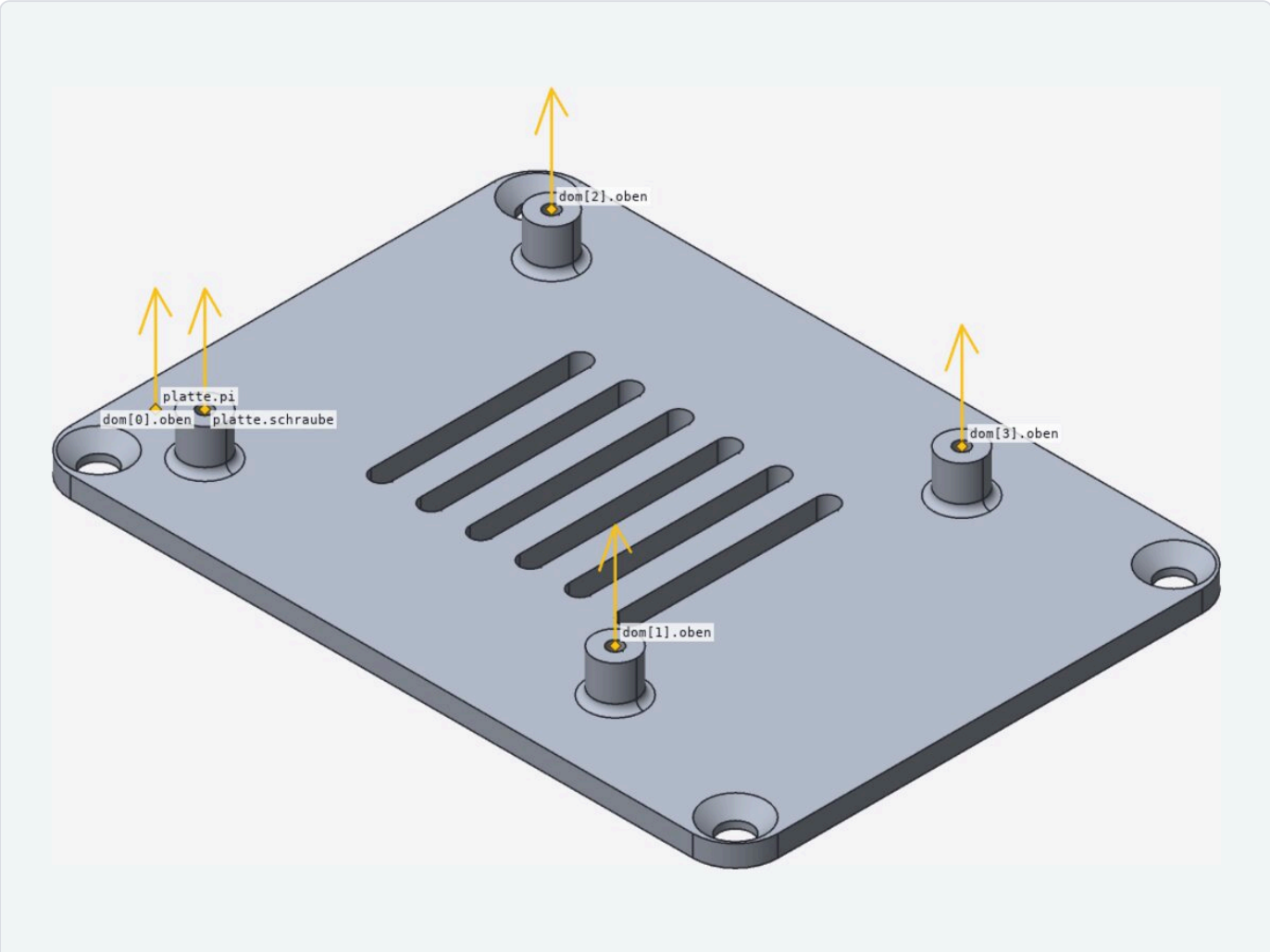
```
ÖFFNEN    cad examples/alltag/pi_platte.scad
HEADLESS  cad render examples/alltag/pi_platte.scad -o bild.png --views all
```

15 Montageplatte Raspberry Pi – Passung

Baugruppe

Bauteil	Modul	Hülle (B × T × H) mm	Volumen cm³	Masse PLA g
platte	pi_platte	100,0 × 72,0 × 9,0	20,15	25,0
pi	pi_platine	85,0 × 56,0 × 17,6	25,90	32,1

Paar (measure --clearance)	Abstand	Bedeutung
platte ↔ pi	0,000 mm	Platine liegt auf den Domen
measure --interference	keine Kollision (Toleranz 0,001 mm³)	



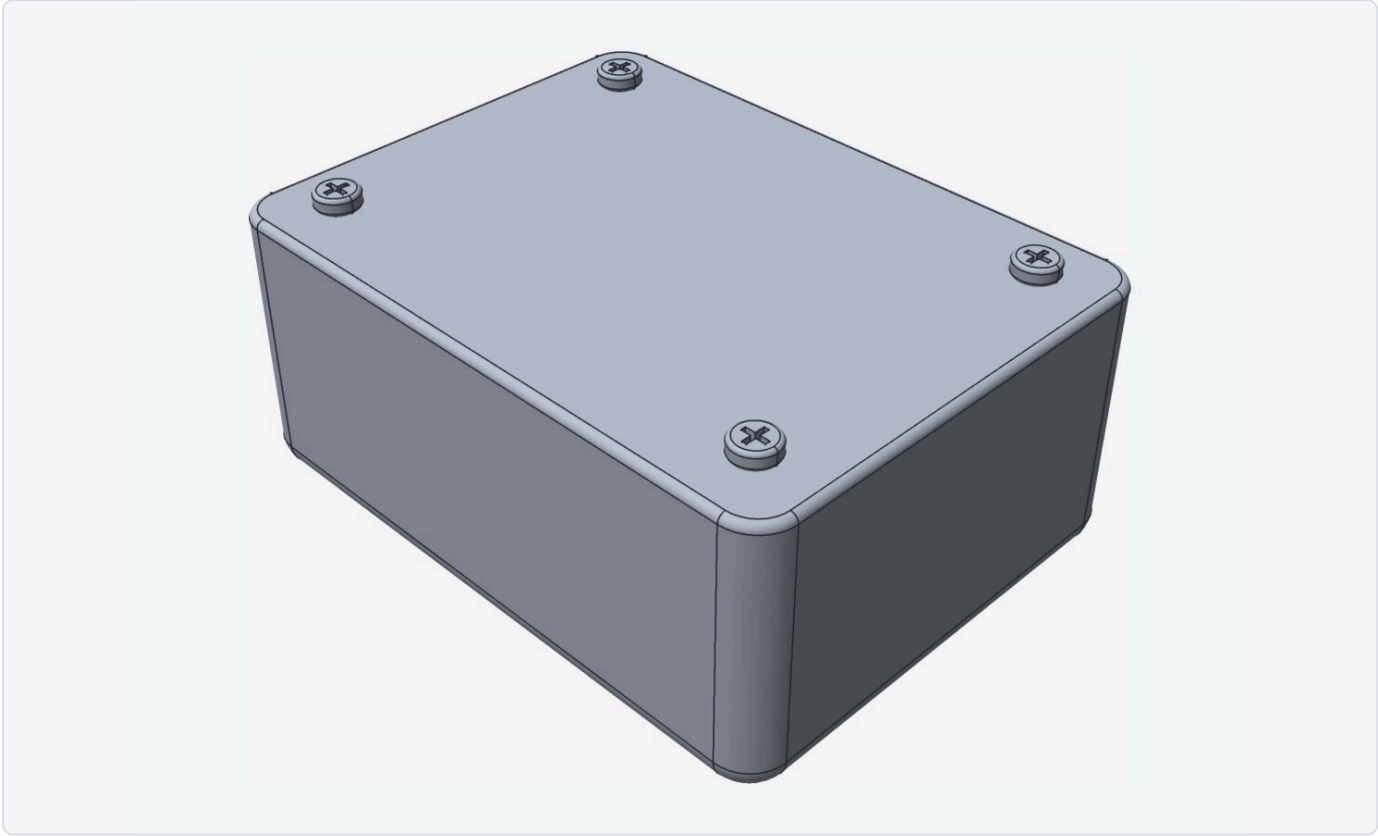
Platte mit eingeblendeten Ankern (gelb): die Anker oben der Dome tragen die Platine.

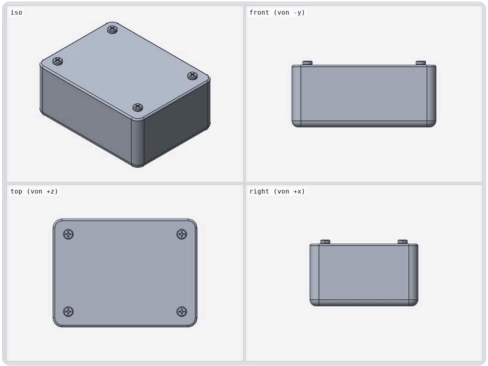
```
PRÜFEN  cad measure examples/alltag/pi_platte.scad --interference --clearance platte pi
```

16 Elektronikgehäuse

Baugruppe

Gehäuse für eine Platine 70 × 50 mm: innen 76 × 56 mm, Höhe 32 mm, Wand 2 mm, Ecken r 5 mm. Das Unterteil ist ein verrundeter Quader, den shell öffnet; vier Schraubdome (Kernloch Ø 2,5 mm) sind als dom[i] mit union(fillet = …) angesetzt. Der Deckel (2,5 mm, Zentrierrand 3 mm, Spiel 0,2 mm) sitzt am Anker deckel_auflage, die Schrauben M3 sind Bauteile s[0] … s[3]. Maße stehen in masse.scad (include), Teile in teile.scad (use); explosion > 0 zieht die Baugruppe auseinander.





Ansichten iso, vorn, oben, rechts (gleicher Maßstab)

Hülle (B × T × H)	80,0 × 60,0 × 36,7 mm
Volumen	42,1 cm³
Masse PLA (1,24 g/cm³)	52,2 g
Bauteile	6: `unterteil`, `deckel`, `s[0]`, `s[1]`, `s[2]`, `s[3]`
Farben / Filamente	einfarbig (Filament-Slot 1)
Kernel-Zeit (ohne Cache)	3,35 s (126 Knoten)

PARAMETER (STANDARDWERTE)

Datei `innen_l = 76` `innen_b = 56` `hoehe = 32` `wand = 2` `ecke = 5` `deckel_t = 2.5` `rand_h = 3` `spiel = 0.2` `dom_d = 7` `kern_d = 2.5` `durch_d = 3.4` `schraube_l = 12` `dom_abstand = 3` `explosion = 0`

SPRACHMITTEL

Raster (grid) · Anker · Anker mit dir · benannte Instanzen · include · use · Funktion · let · for · if / ?: · shell · fillet-Zonen · zone · difference(fillet/chamfer) · union(fillet) · $fillet · box(a, b) · cylinder(a, b, r) · Kegel (r1, r2)

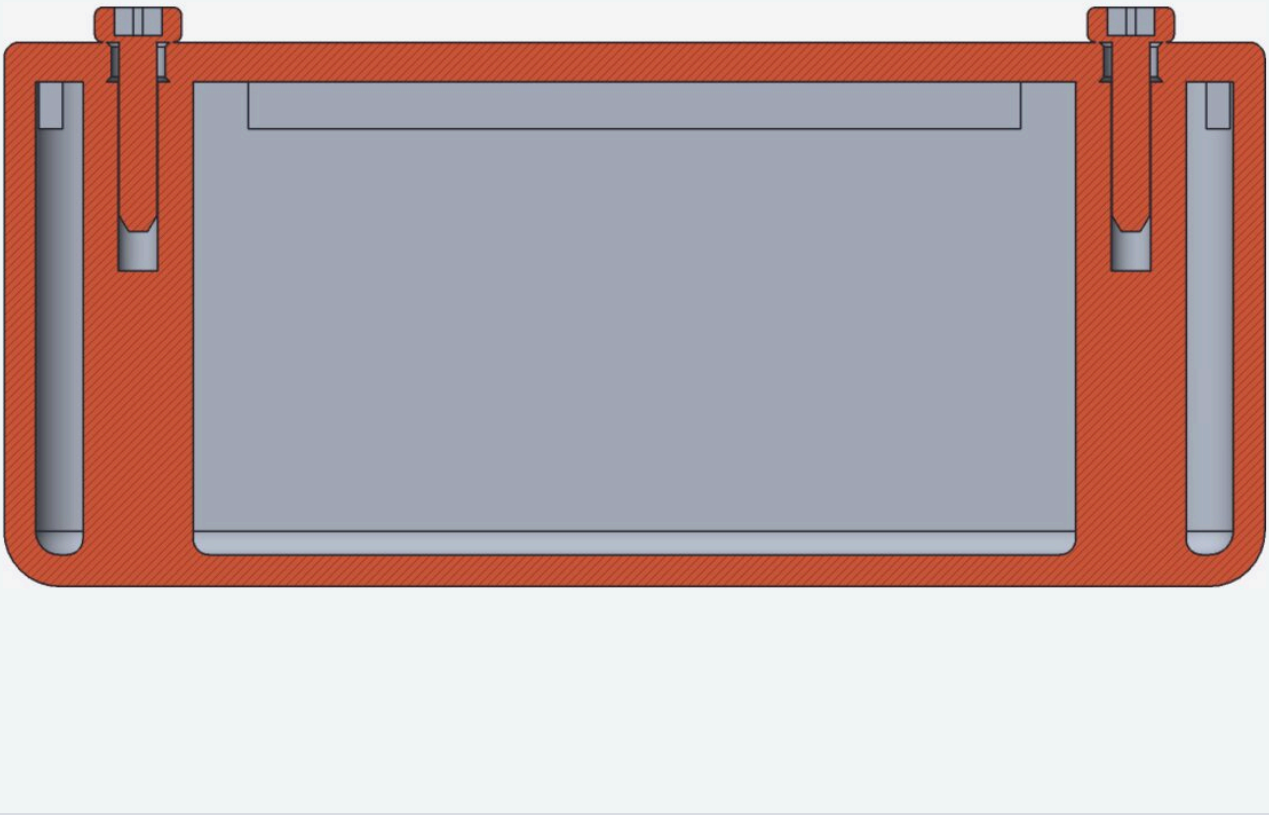
```
ÖFFNEN    cad examples/alltag/gehaeuse/gehaeuse.scad
HEADLESS  cad render examples/alltag/gehaeuse/gehaeuse.scad -o bild.png --views all
```

16 Elektronikgehäuse – Passung

Baugruppe

Bauteil	Modul	Hülle (B × T × H) mm	Volumen cm³	Masse PLA g
unterteil	unterteil	80,0 × 60,0 × 32,0	29,18	36,2
deckel	deckel	80,0 × 60,0 × 5,5	12,50	15,5
s[0]	schraube	5,5 × 5,5 × 14,2	0,10	0,1
s[1]	schraube	5,5 × 5,5 × 14,2	0,10	0,1
s[2]	schraube	5,5 × 5,5 × 14,2	0,10	0,1
s[3]	schraube	5,5 × 5,5 × 14,2	0,10	0,1

Paar (measure --clearance)	Abstand	Bedeutung
unterteil ↔ deckel	0,000 mm	Deckel liegt auf
s[0] ↔ deckel	0,000 mm	Schraubenkopf liegt auf
s[0] ↔ unterteil	0,050 mm	Schaft im Kernloch
measure --interference	keine Kollision (Toleranz 0,001 mm³)	



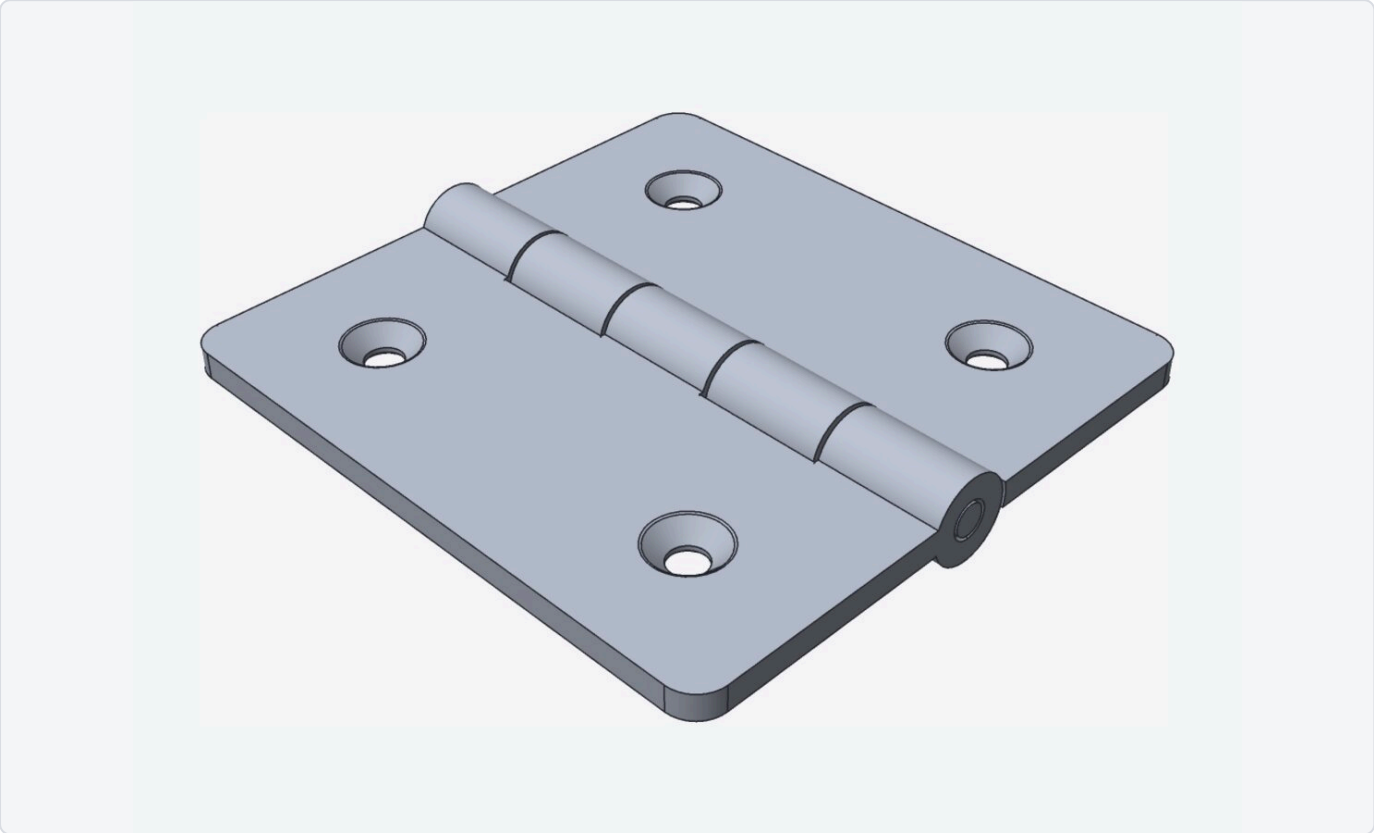
Schnitt y = 8,5 (durch die vorderen Dome), Blick von vorn: Schraube im Dom, Deckel mit Zentrierrand auf dem Unterteil.

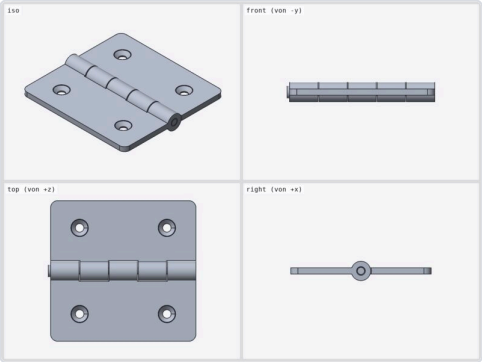
```
PRÜFEN  cad measure examples/alltag/gehaeuse/gehaeuse.scad --interference --clearance unterteil
        deckel
```

17 Scharnier

Baugruppe

Druckbares Scharnier 60 mm aus Blatt A, Blatt B und Stift mit 5 Gelenkaugen (r 4 mm, Blattstärke 2,5 mm). Die Augen beider Blätter kommen aus derselben Funktion, so dass das Spiel von 0,4 mm überall gleich ist; die Freiräume entstehen per for mit Schrittweite. Blatt A hat die Bohrung 3 mm (Stift eingeklebt), Blatt B 3,4 mm (dreht frei), der Stift Ø 2,95 mm. Die Variable winkel = 180° dreht Blatt B um die Achse.





Ansichten iso, vorn, oben, rechts (gleicher Maßstab)

Hülle (B × T × H)	61,0 × 58,0 × 8,0 mm
Volumen	10,2 cm³
Masse PLA (1,24 g/cm³)	12,6 g
Bauteile	3: a, b, stift
Farben / Filamente	einfarbig (Filament-Slot 1)
Kernel-Zeit (ohne Cache)	2,50 s (60 Knoten)

PARAMETER (STANDARDWERTE)

Datei `laenge = 60` `augen = 5` `auge_r = 4` `blatt_t = 2.5` `spiel = 0.4` `bohrung_a = 3` `bohrung_b = 3.4` `stift_d = 2.95` `winkel = 180`

SPRACHMITTEL

Raster (grid) · indizierte Rasterebenen · Anker · Anker mit dir · benannte Instanzen · include · use · Funktion · for · if / ?: · fillet-Zonen · zone · difference(fillet/chamfer) · box(a, b) · cylinder(a, b, r) · Kegel (r1, r2)

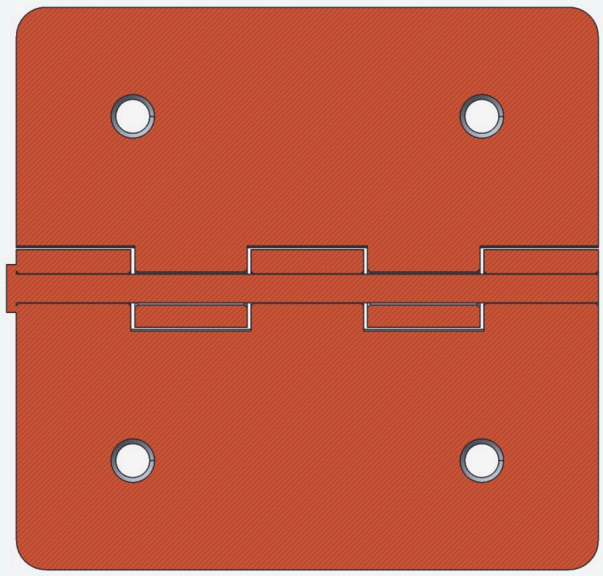
```
ÖFFNEN    cad examples/alltag/scharnier/scharnier.scad
HEADLESS  cad render examples/alltag/scharnier/scharnier.scad -o bild.png --views all
```

17 Scharnier – Passung

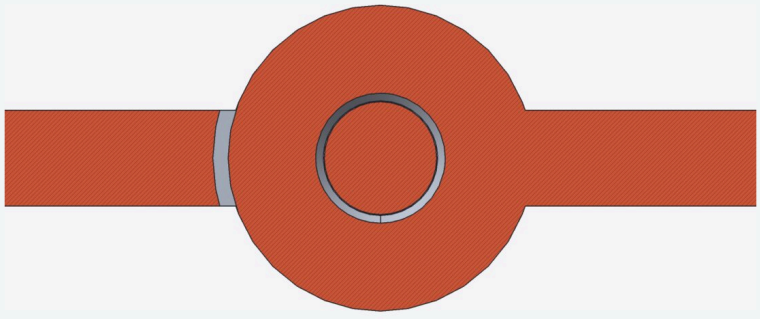
Baugruppe

Bauteil	Modul	Hülle (B × T × H) mm	Volumen cm³	Masse PLA g
a	blatt	60,0 × 33,0 × 8,0	5,15	6,4
b	blatt	60,0 × 33,0 × 8,0	4,57	5,7
stift	stift	61,0 × 5,0 × 5,0	0,43	0,5

Paar (`measure --clearance`)	**Abstand**	**Bedeutung**
a ↔ b	0,397 mm	Spiel der Augen
stift ↔ b	0,223 mm	Lagerspiel
stift ↔ a	0,000 mm	Stiftkopf liegt an
`measure --interference`	keine Kollision (Toleranz 0,001 mm³)	



Schnitt z = 0 (Mittelebene der Blätter), Draufsicht: Augen von A (unten) und B (oben) abwechselnd mit axialem Spiel, Stift in den Bohrungen.



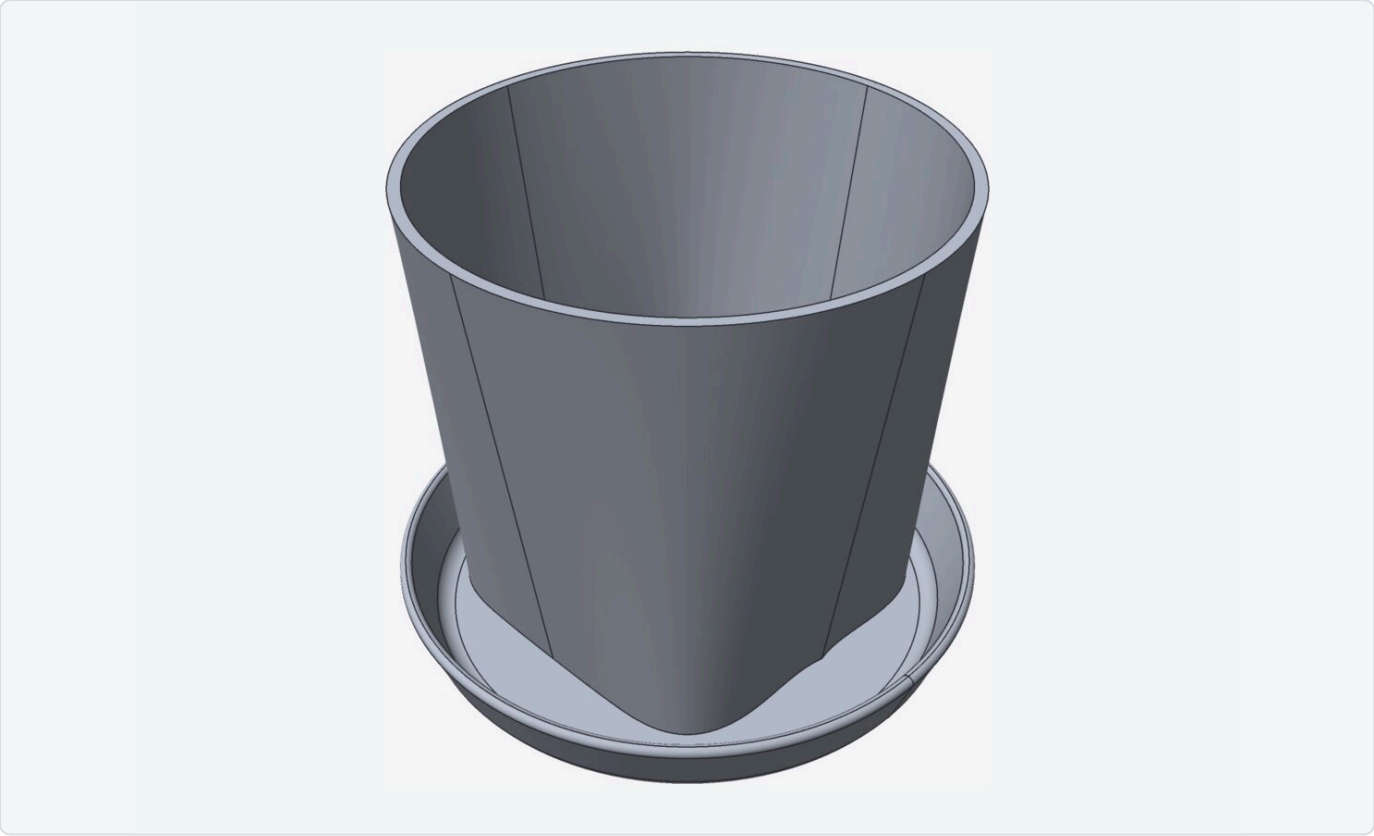
Schnitt x = 18 (zweites Auge, Blatt B), Blick von +x, 3,5-fach: Stift Ø 2,95 in der Bohrung 3,4 von B; links Blatt A mit Freiraum.

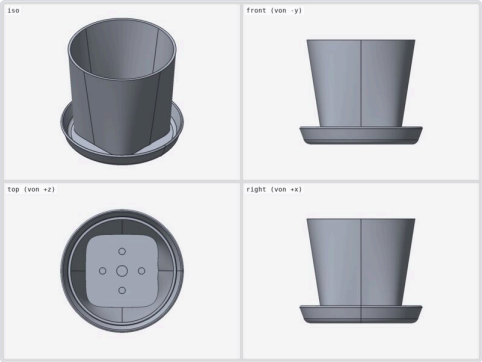
```
PRÜFEN  cad measure examples/alltag/scharnier/scharnier.scad --interference --clearance a b
```

18 Pflanztopf mit Untersetzer

Baugruppe

Der Topf geht per loft vom abgerundeten Quadrat (72 mm, Superellipse als spline aus einer Funktion) zur runden Öffnung Ø 100 mm, Höhe 90 mm, Wand 2,2 mm, Boden 3 mm; er steht auf 4 mm hohen Füßen und hat Abflusslöcher. Die Wand ist die Differenz zweier Lofts. Der Untersetzer ist ein rotate_extrude, mit shell oben geöffnet und über Zonen verrundet. Der Topf steht mit dem Anker aufstand auf dem Anker boden des Untersetzers.





Ansichten iso, vorn, oben, rechts (gleicher Maßstab)

Hülle (B × T × H)	113,7 × 113,7 × 96,4 mm
Volumen	107,2 cm³
Masse PLA (1,24 g/cm³)	132,9 g
Bauteile	2: `untersetzer`, `topf`
Farben / Filamente	einfarbig (Filament-Slot 1)
Kernel-Zeit (ohne Cache)	1,31 s (56 Knoten)

PARAMETER (STANDARDWERTE)

Datei `topf_unten = 72` `topf_oben_d = 100` `topf_h = 90` `wand = 2.2` `boden = 3` `fuss_h = 4` `spalt = 4`

SPRACHMITTEL

Raster (grid) · Anker · Anker mit dir · benannte Instanzen · include · use · Funktion · let · Listen-Komprehension · for · if / ?: · polygon · spline · rotate_extrude · loft · shell · fillet-Zonen · $fillet

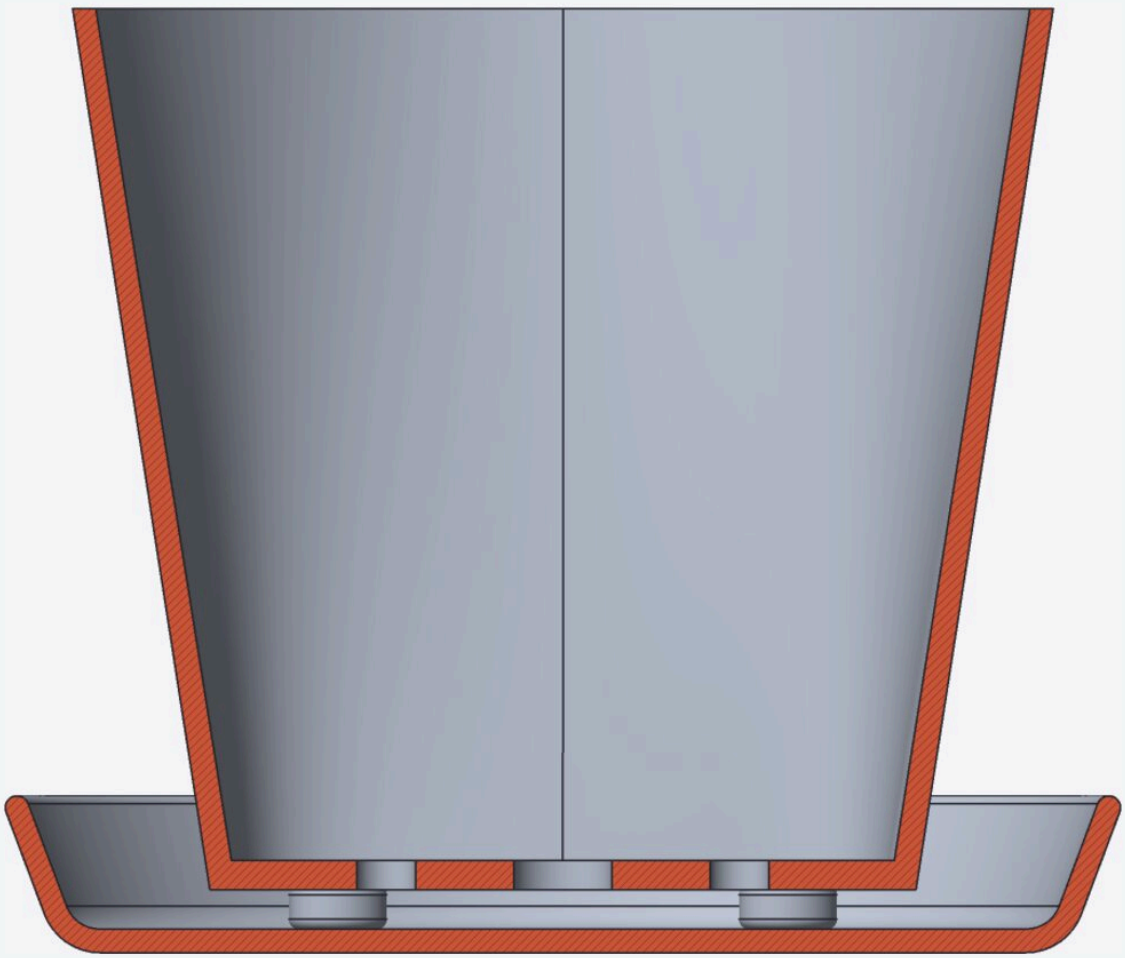
```
ÖFFNEN    cad examples/alltag/pflanztopf/pflanztopf.scad
HEADLESS  cad render examples/alltag/pflanztopf/pflanztopf.scad -o bild.png --views all
```

18 Pflanztopf mit Untersetzer – Passung

Baugruppe

Bauteil	Modul	Hülle (B × T × H) mm	Volumen cm³	Masse PLA g
untersetzer	untersetzer	113,7 × 113,7 × 16,0	31,06	38,5
topf	topf	100,0 × 100,0 × 94,0	76,11	94,4

Paar (measure --clearance)	Abstand	Bedeutung
topf ↔ untersetzer	0,000 mm	Füße stehen auf dem Boden
measure --interference	keine Kollision (Toleranz 0,001 mm³)	



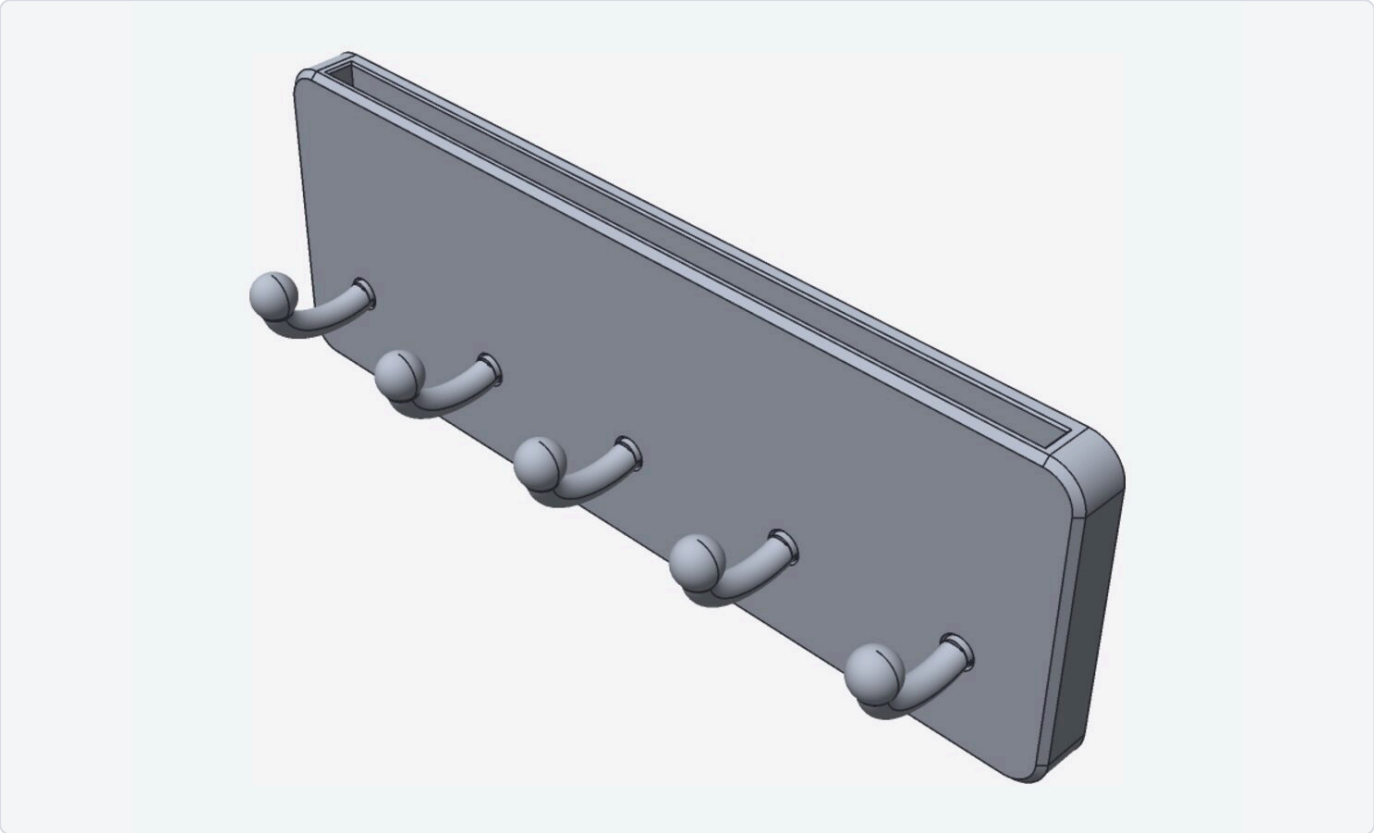
Schnitt y = 0, Blick von vorn: Wand des Lofts, Füße und Abflusslöcher, Topf im Untersetzer.

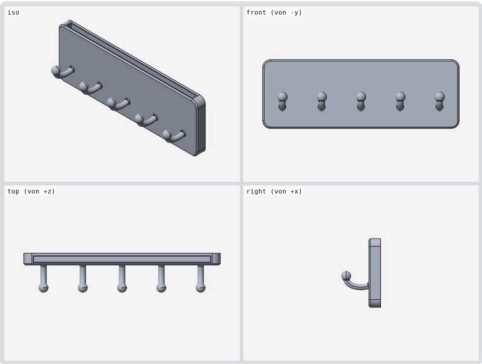
```
PRÜFEN  cad measure examples/alltag/pflanztopf/pflanztopf.scad --interference --clearance topf
        untersetzer
```

19 Schlüsselbrett

Baugruppe

Brett 200 × 70 × 12 mm mit 5 eingeklebten Haken. Es hat über Zonen verrundete Ecken und eine gefaste Vorderkante, hinten zwei Schlüssellochaufhängungen und oben eine Briefrille. Die Haken sind ein sweep entlang eines Spline-Pfads mit Kugelknauf; ihr Zapfen Ø 6 mm sitzt in einer Bohrung Ø 6,3 mm (Kleberspalt). Die Haken sind Bauteile h[0] … h[4] aus einer for-Schleife, die Maße stehen in masse.scad.





Ansichten iso, vorn, oben, rechts (gleicher Maßstab)

Hülle (B × T × H)	200,0 × 40,0 × 70,0 mm
Volumen	158,1 cm³
Masse PLA (1,24 g/cm³)	196,0 g
Bauteile	6: `brett`, `h[0]`, `h[1]`, `h[2]`, `h[3]`, `h[4]`
Farben / Filamente	einfarbig (Filament-Slot 1)
Kernel-Zeit (ohne Cache)	4,46 s (68 Knoten)

PARAMETER (STANDARDWERTE)

Datei `brett_l = 200` `brett_h = 70` `brett_t = 12` `anzahl = 5` `haken_z = 22` `zapfen_d = 6` `zapfen_l = 8` `bohrung_d = 6.3`

SPRACHMITTEL

Raster (grid) · indizierte Rasterebenen · Anker · Anker mit dir · benannte Instanzen · include · use · Funktion · Listen-Komprehension · for · spline · sweep · fillet-Zonen · chamfer-Zonen · zone · difference(fillet/chamfer) · union(fillet) · box(a, b) · cylinder(a, b, r) · sphere

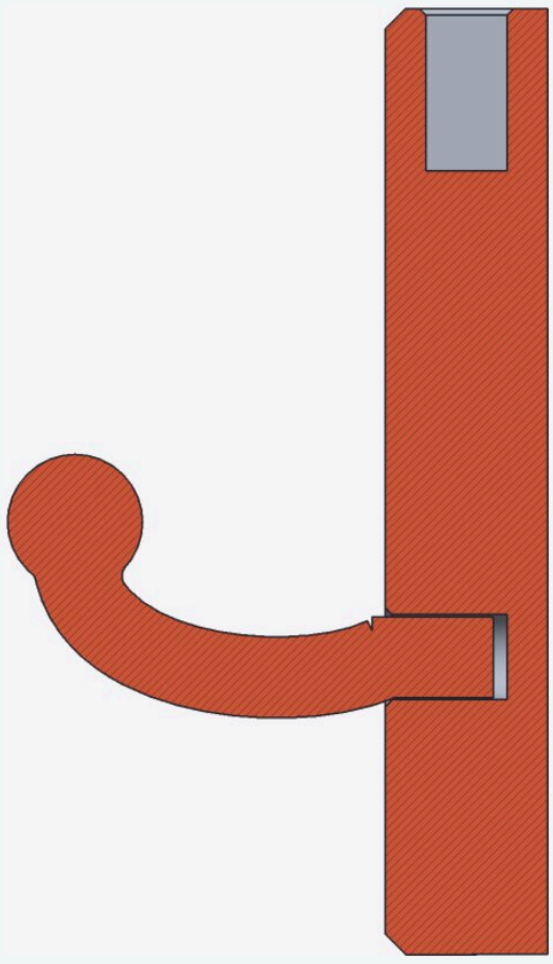
```
ÖFFNEN    cad examples/alltag/schluesselbrett/schluesselbrett.scad
HEADLESS  cad render examples/alltag/schluesselbrett/schluesselbrett.scad -o bild.png --views all
```

19 Schlüsselbrett – Passung

Baugruppe

Bauteil	Modul	Hülle (B × T × H) mm	Volumen cm³	Masse PLA g
brett	brett	200,0 × 12,0 × 70,0	150,72	186,9
h[0]	haken	10,0 × 36,0 × 19,5	1,47	1,8
h[1]	haken	10,0 × 36,0 × 19,5	1,47	1,8
h[2]	haken	10,0 × 36,0 × 19,5	1,47	1,8
h[3]	haken	10,0 × 36,0 × 19,5	1,47	1,8
h[4]	haken	10,0 × 36,0 × 19,5	1,47	1,8

Paar (measure --clearance)	Abstand	Bedeutung
brett ↔ h[0]	0,081 mm	Zapfen in der Bohrung (Kleberspalt)
measure --interference	keine Kollision (Toleranz 0,001 mm³)	



Schnitt x = 20 (durch Haken h[0]), Blick von +x: Zapfen in der Bohrung, Fase der Vorderkante, Briefrille oben.

```
PRÜFEN  cad measure examples/alltag/schluesselbrett/schluesselbrett.scad --interference --
        clearance brett h[0]
```